

华创证券能源革命系列研究之二——电力信息化行业深度研究

电力信息化领域投资指南

- ❖ **“双碳”目标激活电网信息化产业需求，市场规模可期。**双碳背景下终端能源消费电气化率攀升，预计 2060 年将达 70%，清洁电能发电量及装机容量双双走高。能源互联网是实现零碳目标的重要技术路径，新型电力系统建设不断催化电网信息化产品需求。“十三五”期间国家电网总投资达 14000 亿元，其中，智能化投资达 1750 亿元，占比 12.5%。“十四五”期间两张电网以及其他电网公司总投入预计达 3 万亿元，参考“十三五”期间国网的投资比例，预计智能化投入金额将达到 3500 亿左右，主要集中于变电、配网、用电三大环节。
- ❖ **电网信息化产业“发输配用”多端覆盖，产品系列丰富。**发电端产品系列包括新能源发电功率预测系统、并网控制系统、电站智能运营系统；输变配电端产品系统包括 EMS、DMS、BIM 等；用电端产品系列包括电力营销系统、智能用电系统；电力交易主要包括电力现货交易模拟仿真平台以及电力交易支持系统。
- ❖ **南瑞集团、信产集团、国网电商是国网系统内信息化产业三大支柱，包揽国网信息化投资主要份额。**国网目前电网信息化产品的供应商主要以国网系统内的公司为主。“国网云”与“三大中台”（业务中台、数据中台、技术中台）的建设会引入大型互联网企业（阿里、百度、华为等）承做。少数涉及国网体系内尚未具备的新兴技术产品（云边协同、人工智能、智能物联）的研发企业也有望受益于国网“十四五”期间的智能化投入。
- ❖ **电网信息化主要上市公司竞争格局。**按照电力系统“发输配用”产业环节分类，**全产业链领域**，主要参与者为国电南瑞、许继电气、四方股份；在**发电端**，主要参与者为容知日新、东润环能、金风科技；在**输变配电端**，主要参与者为恒华科技、宝信软件、威胜信息；在**储能端**，主要参与者为青鸟消防、松芝股份、科华数据；在**电力交易领域**，主要参与者为远光软件。
- ❖ **投资建议：**电网信息化产业发展可期，相关公司重点关注朗新科技、青鸟消防、恒华科技、远光软件，建议关注国电南瑞、许继电气、国网信通、泽宇智能等。
- ❖ **风险提示：**电网信息化投资落地节奏和新能源政策推动力度存在不确定性；参与厂商格局竞争格局存在不确定性。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：王文龙

电话：021-20572572

邮箱：wangwenlong1@hcyjs.com

执业编号：S0360520070002

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	228	5.67
总市值(亿元)	24,529.97	2.94
流通市值(亿元)	19,979.1	3.13

相关研究报告

《计算机行业周报（20211129-20211203）：计算机多板块机会涌现，小票行情或持续》

2021-12-05

《计算机行业周报（20211206-20211210）：服务器赛道复苏周期已开启，金融科技值得关注》

2021-12-13

《计算机行业周报（20211213-20211217）：乐观态度不减，持续关注新股、电力信息化等》

2021-12-19

投资主题

报告亮点

报告系统梳理了电网信息化发展的背景、政策、产业规模、产品系列以及相关上市公司竞争格局。主要围绕“十四五”期间两张电网以及其他电力公司预计总量达 3 万亿的投资去向展开分析，依据国网“十三五”期间 国网的投资比例，预计信息化投入金额将达到 3500 亿左右，主要集中于变电、配网、用电三大环节，主要产品聚焦于 EMS、DMS、BIM、电力营销系统、智能用电系统等。国网系统内的公司将包揽信息化投资的绝大部分份额，互联网大厂承接国网“三大中台”建设，少数掌握云边协同、人工智能、智能物联等新兴技术的企业将获得溢出机会。

投资逻辑

- ❖ **“双碳”目标激活电网信息化产业需求，市场规模可期。**双碳背景下终端能源消费电气化率攀升，预计 2060 年将达 70%，清洁电能发电量及装机容量双双走高。能源互联网是实现零碳目标的重要技术路径，新型电力系统建设不断催化电网信息化产品需求。“十三五”期间国家电网总投资达 14000 亿元，其中，智能化投资达 1750 亿元，占比 12.5%。“十四五”期间两张电网以及其他电网公司总投入预计达 3 万亿元，智能化投入金额预计达到 3500 亿左右，主要集中于变电、配网、用电三大环节。
- ❖ **电网信息化产业“发输配用”多端覆盖，产品系列丰富。**发电端产品系列包括新能源发电功率预测系统、并网控制系统、电站智能运营系统；输变配电端产品系统包括 EMS、DMS、BIM 等；用电端产品系列包括电力营销系统、智能用电系统；电力交易主要包括电力现货交易模拟仿真平台以及电力交易支持系统。
- ❖ **南瑞集团、信产集团、国网电商是国网系统内信息化产业三大支柱，包揽国网信息化投资主要份额。**国网目前电网信息化产品的供应商主要以国网系统内的公司为主。“国网云”与“三大中台”（业务中台、数据中台、技术中台）的建设会引入大型互联网企业（阿里、百度、华为等）承做。少数涉及国网体系内尚未具备的新兴技术产品（云边协同、人工智能、智能物联）的研发企业也将受益于国网“十四五”期间的智能化投入。

目 录

一、“双碳”目标激活电网信息化产业需求，市场规模可期	7
（一）“双碳”底色下终端电气化率持续攀升，拉动电力基础设施进入投资新周期..	7
（二）电网信息化是零碳目标落地的主要抓手	9
（三）电网智能化投资比重提升，产业规模可观	11
二、电网信息化各环节市场容量、重点产品系列及竞争格局探究	13
（一）电网信息化在“发输配用”环节体系庞大，可投资领域多	13
（二）发电端主要围绕预测、控制、运营系统展开	13
（三）输/变/配电端主要集中在设计软件、EMS/DMS 系列	16
（四）用电端主要投资在营销、智能交易系统	20
（五）电力交易集中在现货交易模拟仿真平台和电力交易支持系统	22
三、电网信息化相关领域公司及重点解析	25
（一）全产业链：国电南瑞，国内电网行业产品线覆盖最广的龙头企业.....	25
（二）发电端：容知日新，风电行业的智能监测专家	27
（三）输/变/配电端：恒华科技，能源互联网 BIM 方案提供商	29
（四）用电端：朗新科技，用电信息化行业领军者	30
（五）储能端：青鸟消防，电化学储能东风利好消防龙头发展	32
（六）电力交易：远光软件，能源互联网背景下国网电商战略协同伙伴.....	34
四、风险提示	39

图表目录

图表 1	我国终端能源消费电气化率	7
图表 2	2011-2020 年全国发电量能源结构	8
图表 3	2011-2020 年全国电源装机结构	8
图表 4	2030-2060 年我国规划电源装机容量（单位：亿千瓦）	8
图表 5	电能互联网是能源互联网的关键要件	9
图表 6	能源互联网=泛在电力物联网+坚强智能电网	10
图表 7	电力行业各参与主体转型发展举措及对应环节的产品需求	10
图表 8	2009-2020 年国网规划电网总投资及智能化投资	11
图表 9	2009-2020 年国网电网智能化投资（单位：亿元）	12
图表 10	2009-2020 年国网电网智能化投资结构	12
图表 11	全国电力信息化市场总收入及同比增幅	12
图表 12	“十四五”期间全国电力投资情况及电网信息化产业链分布图	13
图表 13	新能源发电功率预测系统	14
图表 14	2019 年光伏发电功率预测市场企业市占率	14
图表 15	2019 年风能发电功率预测市场企业市占率	14
图表 16	2017-2021H1 国能日新与东润环能功率业务营收及毛利率对比	15
图表 17	2017-2021H1 国能日新与东润环能研发占比对比	15
图表 18	AGC/AVC 系统主要功能特点	15
图表 19	新能源并网智能控制系统	16
图表 20	新能源电站智能运营系统	16
图表 21	BIM 电力设计平台及软件的核心内容/功能	16
图表 22	BIM 三维电力设计平台	17
图表 23	电力设计行业竞争格局	17
图表 24	EMS 与 DMS 的匹配层次	18
图表 25	输电线路智能管理系统	19
图表 26	变电站智能管理系统	19
图表 27	配电网智能管理系统	19
图表 28	输变配电智能运维管理领域主要参与企业	20
图表 29	电力营销系统相关产品的核心内容/功能	20
图表 30	智能用电系统综合解决方案	21
图表 31	近期部分智慧用电系统中标项目信息	21
图表 32	远光电力现货交易模拟仿真数据模拟	23
图表 33	远光电力现货交易模拟仿真交易申报	23

图表 34	远光电力现货交易模拟仿真交易出清	23
图表 35	远光电力现货交易模拟仿真辅助决策	23
图表 36	“e-交易”平台管理端界面	24
图表 37	新一代电力交易平台和绿电交易“e-交易”平台联合构建的电力交易生态圈架构	24
图表 38	国电南瑞业务板块、核心产品及其主要客户	25
图表 39	国电南瑞新一代调度技术支持系统概念图	26
图表 40	国电南瑞与国内主要竞争对手业务对比	26
图表 41	国电南瑞 2017-2021H1 营收及同比增幅	27
图表 42	国电南瑞 2017-2021H1 营收结构（单位：万元）	27
图表 43	容知日新业务板块、核心产品及其主要客户	27
图表 44	状态监测与故障诊断系统（有线系统）	28
图表 45	状态监测与故障诊断系统（无线系统）	28
图表 46	容知日新主要监测设备结构图	28
图表 47	容知日新 2017-2021H1 营收及同比增幅	29
图表 48	容知日新 2017-2021H1 营收结构（单位：万元）	29
图表 49	恒华科技五大核心业务板块	29
图表 50	恒华科技三维电缆设计平台	30
图表 51	恒华科技三维配网设计平台	30
图表 52	恒华科技 2016-2021H1 营收及同比增幅	30
图表 53	恒华科技 2016-2021H1 营收结构（单位：万元）	30
图表 54	朗新科技业务模块、核心内容及主要客户	30
图表 55	朗新科技 B2B2C 业务模式	31
图表 56	朗新科技能源数字化平台运营与服务	31
图表 57	2011-2020 年我国电力消费结构（单位：亿千瓦时）	32
图表 58	朗新科技 2016-2021H1 营收及同比增幅	32
图表 59	朗新科技 2020 年营收结构	32
图表 60	中国电化学储能累计投运规模预测	33
图表 61	2021 年中国各储能形式累计投运比例预测	33
图表 62	青鸟消防“智能云盒”对标电动车自燃问题	33
图表 63	青鸟消防研制“朱鹮”芯片对标电池模组自燃探测能力	34
图表 64	青鸟消防 2016-2021H1 营收及同比增幅	34
图表 65	青鸟消防 2016-2021H1 电源监控业务毛利率及综合毛利率	34
图表 66	2021 年 1-9 月可再生能源实际消纳及弃用电量情况（单位：亿千瓦时）	35
图表 67	绿电交易发展沿革	35

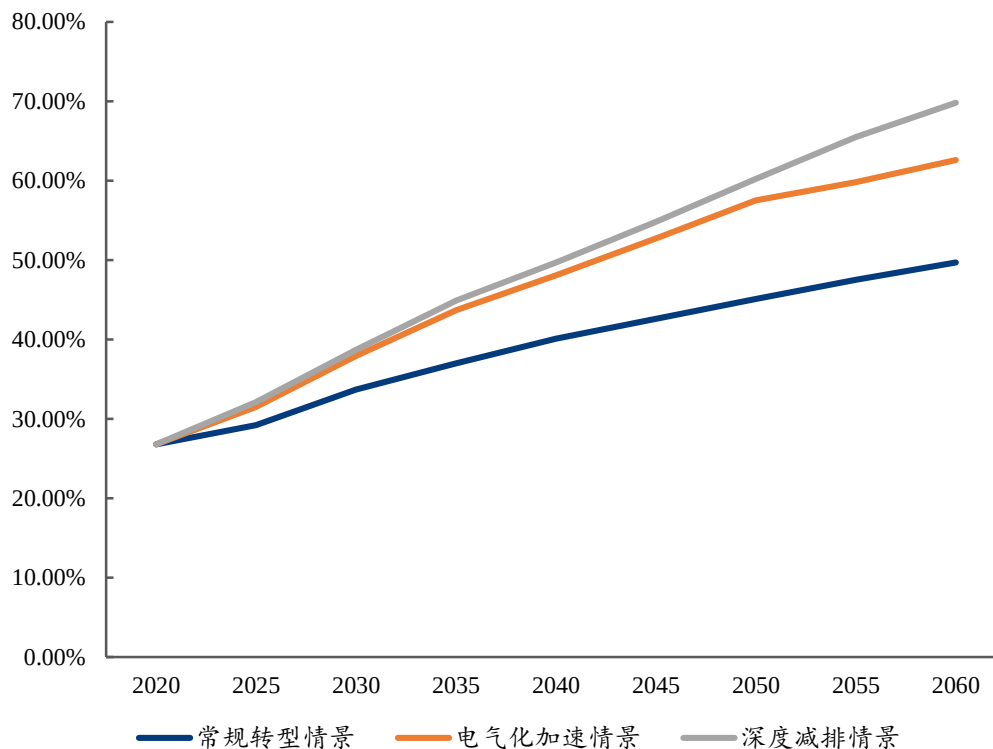
图表 68	2021-2025 年国内绿色电力总量预测及同比增幅	36
图表 69	2016-2021H1 市场交易电量及占全国发电量比例	36
图表 70	能源区块链可落地场景	37
图表 71	远光软件能源区块链平台	38
图表 72	远光软件 2016-2021H1 营收及同比增幅	38
图表 73	远光软件区块链业务与智慧能源业务毛利率对比	38

一、“双碳”目标激活电网信息化产业需求，市场规模可期

（一）“双碳”底色下终端电气化率持续攀升，拉动电力基础设施进入投资新周期

双碳背景下终端能源消费电气化占比将持续拔升。根据国网能源研究院发布的《中国能源电力发展展望 2020》，2020 年，电能在终端能源消费的比重达 26.8%，随着全社会各行业脱碳进程的加快，我国终端能源消费电气化率将在 2030 年、2040 年、2050 年、2060 年分别达到约 38.7%、49.7%、60.2%、69.8%，终端能源消费电气化趋势明显。

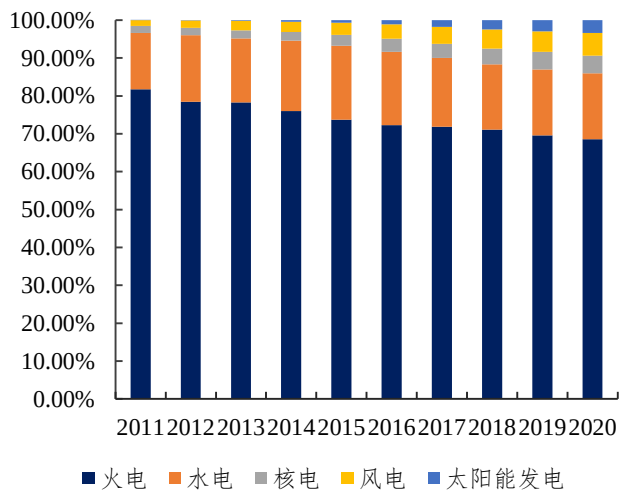
图表 1 我国终端能源消费电气化率



资料来源：国家电网《中国能源电力发展展望 2020》、华创证券

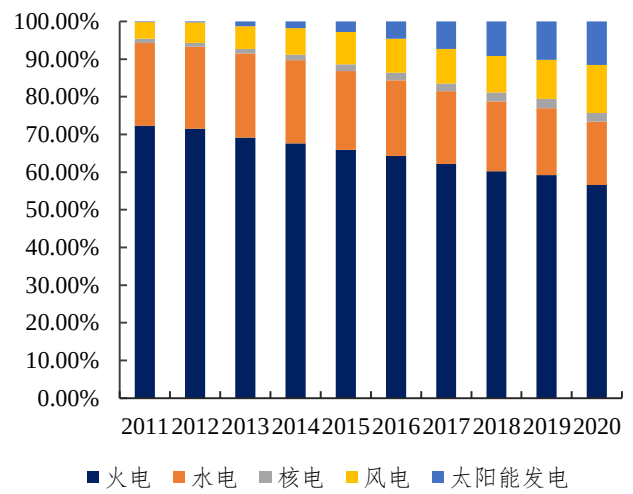
清洁电源装机比重已超四成。根据国家统计局、国家能源局、中电联等披露的数据，2020 年全国发电量 77790.6 亿千瓦时，其中风电、太阳能发电量分别为 4665、2611 亿千瓦时，分别同比增长 15.1%和 16.6%。同时，2020 年新增发电装机以新能源为增量主体。并网风电、太阳能发电新增装机合计 11987 万千瓦，超过上年新增装机总规模，占 2020 年新增发电装机总容量的 62.8%，连续四年成为新增发电装机的主力。《中国 2060 年前碳中和研究报告》显示，到 2030 年我国光伏、光热、风电、常规水电、抽蓄、生物质等清洁能源装机占比将达到 24.58 亿千瓦，占到电源装机总容量的 64.63%。

图表 2 2011-2020 年全国发电量能源结构



资料来源：国家统计局、国家能源局、中电联、华创证券

图表 3 2011-2020 年全国电源装机结构



资料来源：国家统计局、国家能源局、中电联、华创证券

图表 4 2030-2060 年我国规划电源装机容量 (单位: 亿千瓦)

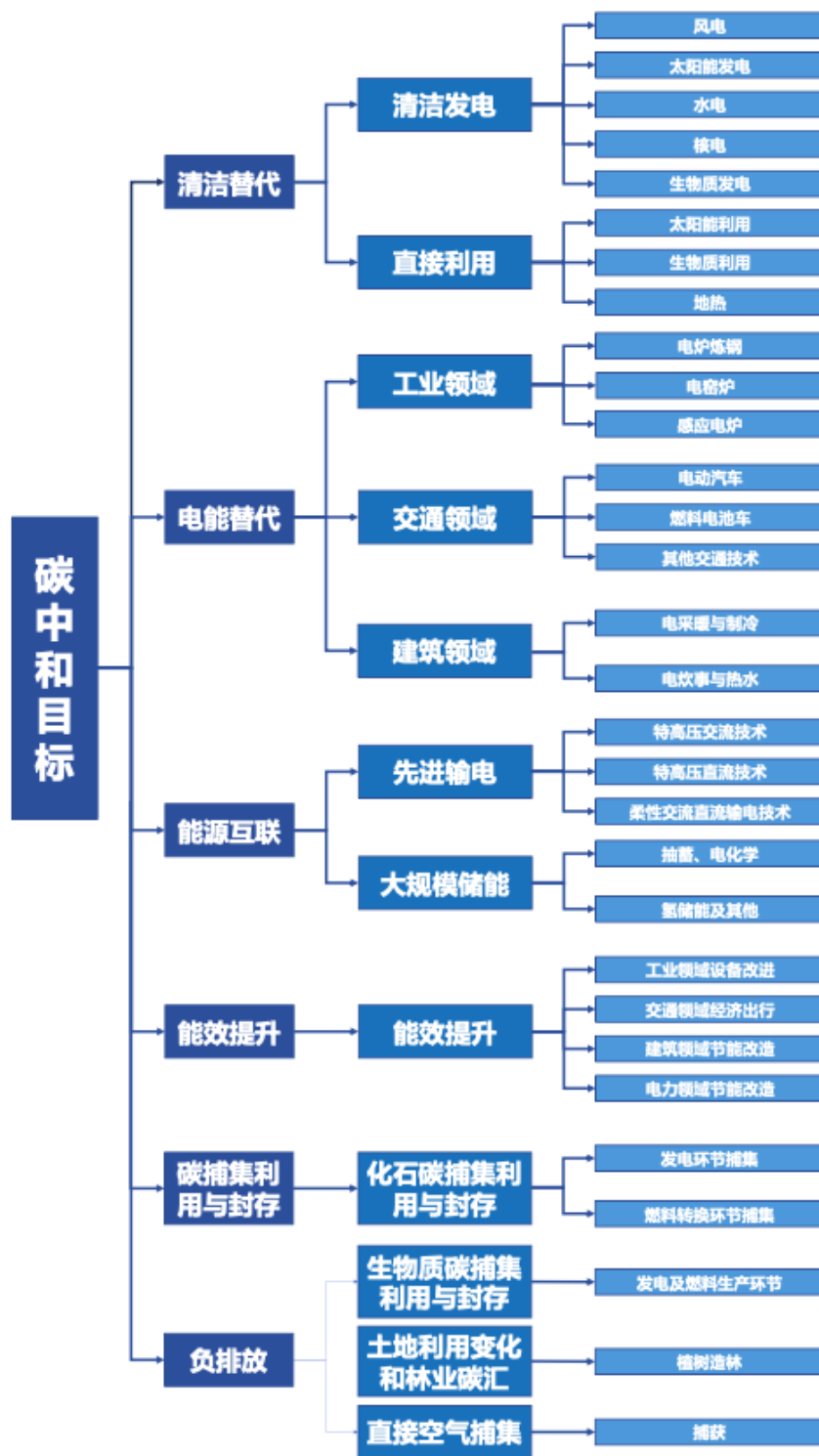
	光伏	光热	风电	常规水电	抽蓄	核电	生物质及其他	煤电	气电	燃氢	合计
2030	10.00	0.25	8.00	4.40	1.13	1.10	0.80	10.50	1.85	0.00	38.03
2050	32.70	1.80	22.00	5.70	1.70	2.00	1.70	3.00	3.30	1.00	74.90
2060	35.50	2.50	25.00	5.80	1.80	2.50	1.80	0.00	3.20	2.00	80.10

资料来源：全球能源互联网发展合作组织《中国 2060 年前碳中和研究报告》、华创证券

（二）电网信息化是零碳目标落地的主要抓手

能源互联网助力零碳目标落地。低碳零碳技术是实现碳中和目标的关键，而能源互联网是低零碳技术落地的关键，其重点在于清洁替代、电能替代、能源互联等 6 大领域。

图表 5 电能互联网是能源互联网的关键要件



资料来源：全球能源互联网发展合作组织《中国 2060 年前碳中和研究报告》、华创证券

2019 年国家电网提出“三型两网、世界一流”的战略目标，其中“三型”是指枢纽型、平台型、共享型企业；“两网”是指坚强智能电网和泛在电力物联网，二者相辅相成，共同承载数据流、业务流、能源流，为电网全业务流程赋能。其中，“三型”是目标，“两网”是手段。

图表 6 能源互联网=泛在电力物联网+坚强智能电网



资料来源：国家电网《泛在电力物联网建设大纲》

电网信息化立足于新型电力系统建设的刚需环节。2021 年 3 月，习近平主席主持召开中央财经委员会第九次会议，首次提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”，为中国电力行业低碳转型指明了方向。新型电力系统的内涵与智能电网、能源互联网等概念相似，更着重强调“以新能源为主体”。埃森哲中国认为，每个国家的能源低碳转型都是从电力生产供需两侧的核心要素开始，逐步向外延伸向市场和技术等辅助要素赋能，最后迈向数字化赋能的综合系统。当前，中国电力行业正处于这样一个从“简单的可再生能源替代”转向“更为复杂的综合系统”的关键拐点，“电网信息化”正逐步成为行业各主体转型发展的刚性需求。

图表 7 电力行业各参与主体转型发展举措及对应环节的产品需求

企业类型	转型举措	产品需求
装备制造业	1.提供带有数字化平台接入方案的新能源设备 2.大力投资参与产业园区等综合能源服务项目 3.布局 CCUS 和氢能等新兴技术应用 4.制定碳交易策略，优化投资和交易组合，开展碳交易	DTU、TTU、FTU、电力交易支持系统
发电投资运营商	1.全生命周期的发电资产绩效管理 2.布局 CCUS 和氢能等新兴技术，主动构建生态圈，推动新能源产业链发展 3.制定碳交易策略，优化投资和交易组合，开展碳交易 4.参与电力现货市场和辅助服务市场交易	电力交易支持系统、电力现货交易模拟仿真平台
地方投资集团	1.参与电力现货市场和辅助服务市场交易，构建供能主体与用能主体的共同调优与节能收益分享机制，搭建数字化平台实现资源协同最大化 2.制定碳交易策略，优化投资和交易组合，开展碳交易	电力交易支持系统、电力现货交易模拟仿真平台
电网企业	1.加强柔性电网建设 2.提高电网信息采集、感知、处理、应用能力 3.主导推动电力现货市场建设，健全辅助服务市场交易机制和碳市场交易 4.升级调度运行技术和基础设施 5.推动智慧能源系统建设，推动新商业模式发展	EMS、DMS、电力交易支持系统

售电公司	1.开展用电负荷管理 2.提供绿电套餐，差异电价等服务 3.参与需求侧响应	电力交易支持系统、电力 现货交易模拟仿真平台
综合能源服务公司	1.开展用能改造服务 2.提供综合能源建设服务 3.参与需求侧响应	EMS、DMS

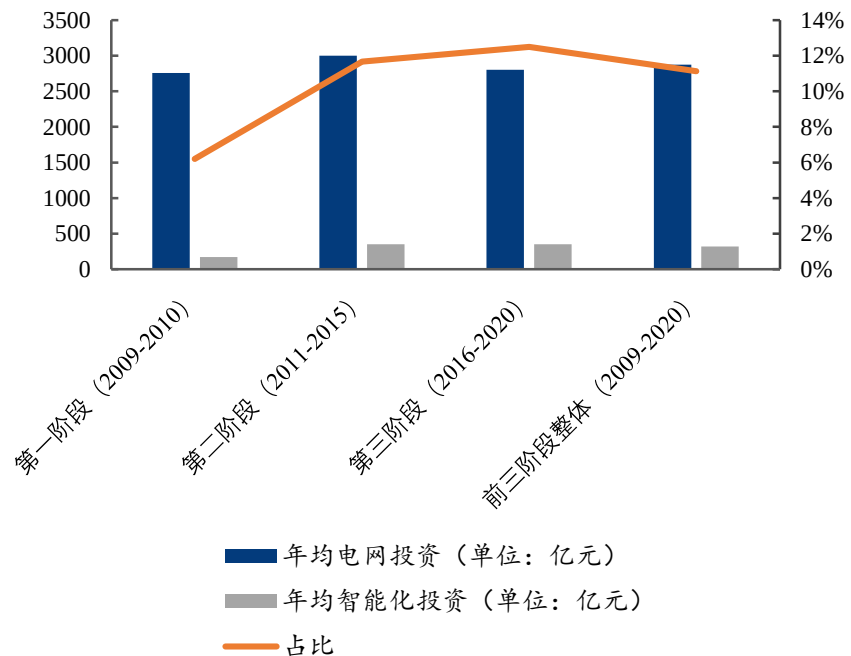
资料来源：埃森哲中国、华创证券整理

（三）电网智能化投资比重提升，产业规模可观

电网智能化（信息化、自动化、互动化）投资占国网总投资额破 11%，正持续提升。2009-2020 年国家电网总投资达 3.45 万亿元，其中智能化投资 3841 亿元，占电网总投资的 11.1%。其中，智能化占比在持续攀升，产业规模增长快于电网投资增长。

- ✓ 第一阶段 2009-2010 年的电网总投资为 5510 亿元，智能化投资为 341 亿元，占电网总投资的 6.2%；
- ✓ 第二阶段电网总投资为 15000 亿元，智能化投资为 1750 亿元，占总投资的 11.7%；
- ✓ 第三阶段电网总投资为 14000 亿元，智能化投资为 1750 亿元，占总投资的 12.5%。

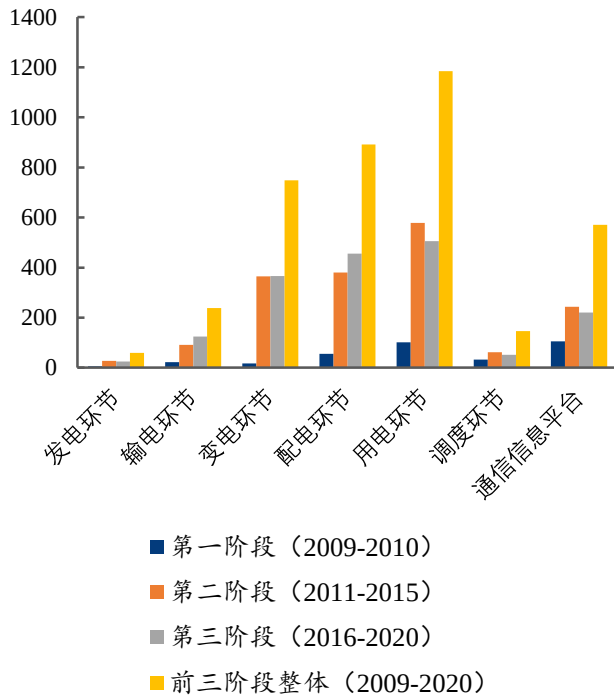
图表 8 2009-2020 年国网规划电网总投资及智能化投资



资料来源：国家电网《国家电网智能化规划总报告》、华创证券

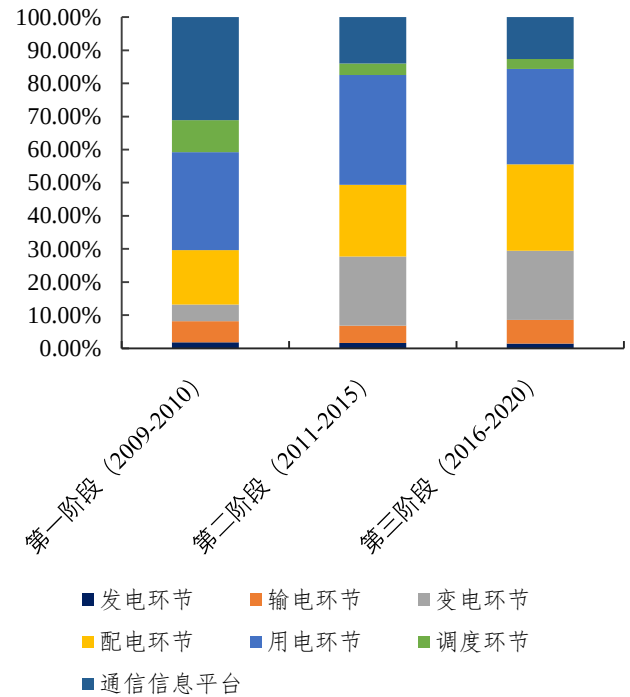
电网智能化投资集中在用电、配电、变电环节。前三阶段国家电网智能化投资主要集中于用电、配电、变电环节，分别占比 30.8%、23.2%、19.5%。如果就近选择第三阶段来看，用/配/变分别占比 28.86%、26.06%、20.91%。

图表 9 2009-2020 年国网智能化投资(单位: 亿元)



资料来源: 国家电网《国家电网智能化规划总报告》、华创证券

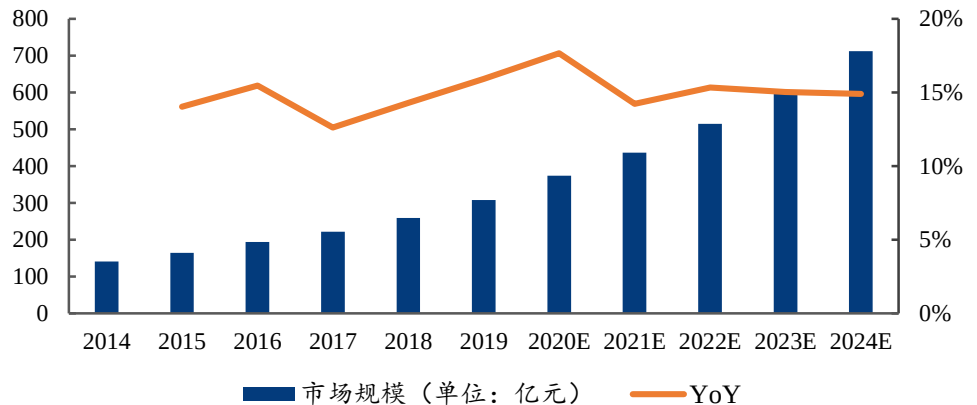
图表 10 2009-2020 年国网智能化投资结构



资料来源: 国家电网《国家电网智能化规划总报告》、华创证券

“十四五”期间电网总投入预计达3万亿元, 新型电力系统是关键。“十四五”期间, 国家电网计划投入 3500 亿美元 (约合 2.23 万亿元), 推进电网转型, 其中研发投入 90 亿美元, 用于突破构建新型电力系统的关键核心技术; 南网建设将规划投资约 6700 亿元, 以加快数字电网和现代化电网建设进程, 推动以新能源为主体的新型电力系统构建。国网与南网“十四五”电网规划投资累计将超过 2.9 万亿元, 加上两张电网之外的部分地区电网公司, “十四五”期间全国电网总投资预计近 3 万亿元, 高于“十三五”期间全国电网总投资 2.57 万亿元、“十二五”期间的 2 万亿元。据中商产业研究院预测, 2022、2024 年全国电力信息化市场总收入将分别达到 515 亿元、712 亿元, 市场总体增速快于电网总投资增长, 规模可观。

图表 11 全国电力信息化市场总收入及同比增幅



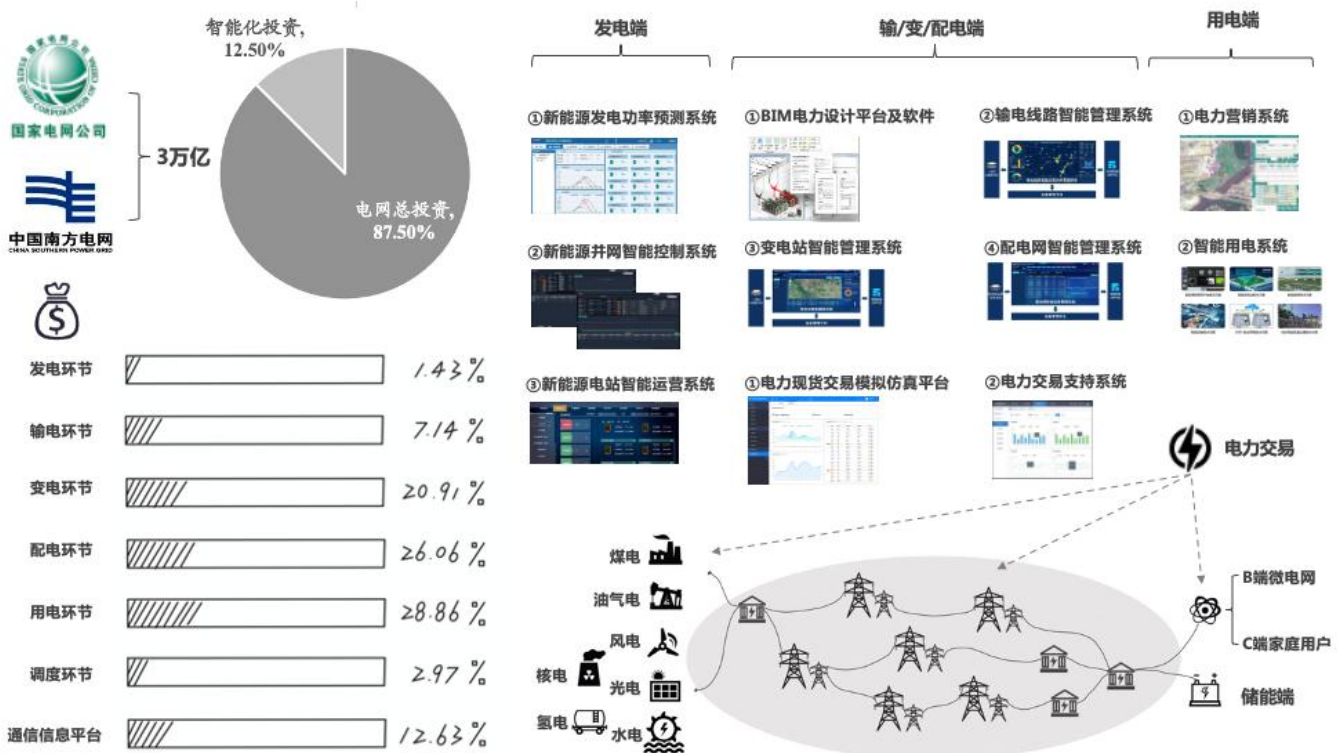
资料来源: 中商产业研究院, 转引自弗若斯特沙利文、华创证券

二、电网信息化各环节市场容量、重点产品系列及竞争格局探究

（一）电网信息化在“发输配用”环节体系庞大，可投资领域多

电网信息化产业可大致被简化为发电端、输/变/配电端、用电端、电力交易等环节。我们依据“十四五”期间国网、南网等电力公司预计投资总量与国网于“十二五”、“十三五”阶段规划的《国家电网智能化规划总报告》所披露的投资比例，绘制“十四五”期间全国电力投资情况及电网信息化产业链分布图如下：

图表 12 “十四五”期间全国电力投资情况及电网信息化产业链分布图



资料来源：国家电网《国家电网智能化规划总报告》、国能日新招股书、智洋创新招股书、恒华科技招股书、远光软件公司公告、朗新科技公司公告、朗新科技官网、恒华科技官网、远光软件官网、国电南瑞官网、华创证券整理

（二）发电端主要围绕预测、控制、运营系统展开

市场规模测算可参考上文：图表 12，电网发电端智能化投资占比约为智能化总投资比例的 1.43%，2015-2020 年智能化投资占总电网投资比例的 12.5%。

（1）新能源发电功率预测系统：根据各能源局发布的《发电厂并网运行管理实施细则》的要求，新能源电站必须于每天早上 9 点前向电网调度部门报送短期功率预测数据，用于电网调度做未来 1 天或数天的发电计划。根据应用场景的不同，新能源发电功率预测产品可以分为应用于单一新能源电站的单站功率预测产品、应用于发电集团的集中功率预测产品和应用于电网的区域功率预测产品。功率预测系统主要由预测服务器、安装于服务器内的软件和测风或测光设备构成。

图表 13 新能源发电功率预测系统

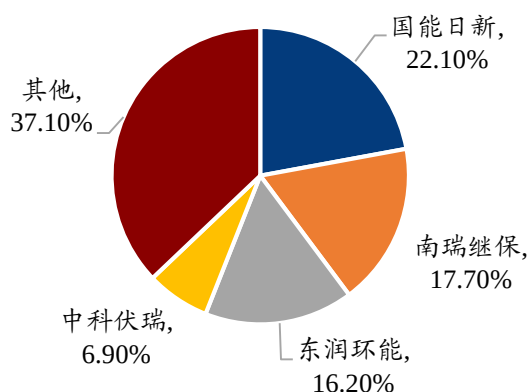


资料来源：国能日新招股书、东润环能招股书、远景能源官网

根据沙利文出具的《中国新能源软件及数据服务行业研究报告》和国能日新招股书，2019 年光伏发电功率预测市场的主要企业包括国能日新、南瑞继保、东润环能、中科伏瑞，其市场占有率分别为 22.10%、17.70%、16.20% 和 6.90%；风力发电功率预测市场的主要企业还包括金风慧能、远景能源、东润环能和南瑞继保，其市场占有率分别为 18.80%、14.90%、13.30%、11.70% 和 6.30%。

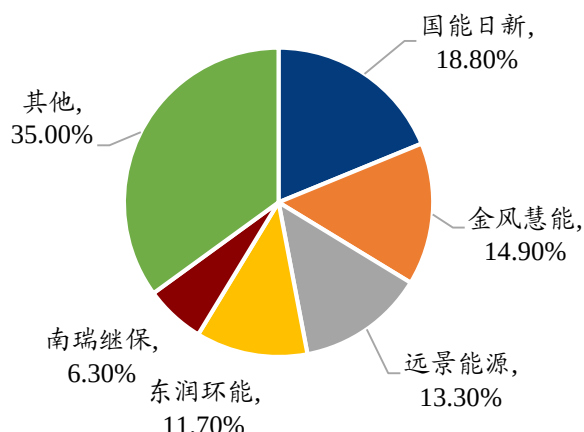
在新能源发电功率预测市场中，南瑞继保、金风慧能、远景能源为电力行业内的设备、控制系统生产厂商，具有一定的规模优势和一体化优势。东润环能、中科伏瑞与国能日新相似，属于专注于发电功率预测等新能源管理领域的专业化厂商。

图表 14 2019 年光伏发电功率预测市场企业市占率



资料来源：国能日新招股书转引自沙利文《中国新能源软件及数据服务行业报告》、国能日新招股书、华创证券

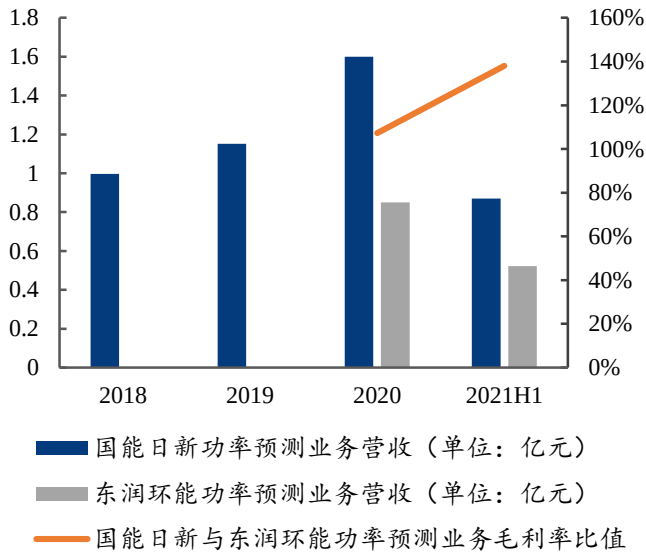
图表 15 2019 年风能发电功率预测市场企业市占率



资料来源：国能日新招股书转引自沙利文《中国新能源软件及数据服务行业报告》、国能日新招股书、华创证券

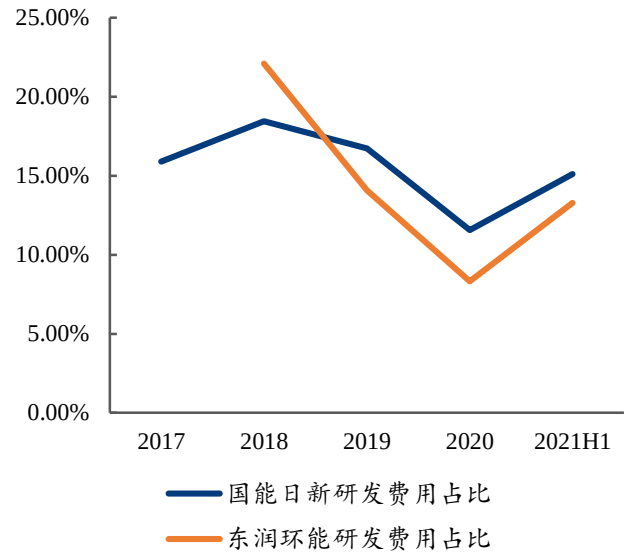
新能源发电功率领域主要玩家中可比上市公司仅有国能日新与东润环能两家，2020 年与 2021 上半年国能日新在功率业务方面营收为 1.599 亿元、0.871 亿元，东润环能为 0.850 亿元、0.522 亿元。毛利率方面，2020 年与 2021 上半年国能日新功率预测领域毛利率分别为 66.51%、75.95%，东润环能为 62.00%、55.00%，国能日新同期毛利率分别为东润环能的 1.073 与 1.381 倍。研发情况方面，除 2018 年，国能日新研发占比均高于东润环能，且波动幅度较小。

图表 16 2017-2021H1 国能日新与东润环能功率业务营收及毛利率对比



资料来源: iFinD、华创证券

图表 17 2017-2021H1 国能日新与东润环能研发占比对比



资料来源: iFinD、华创证券

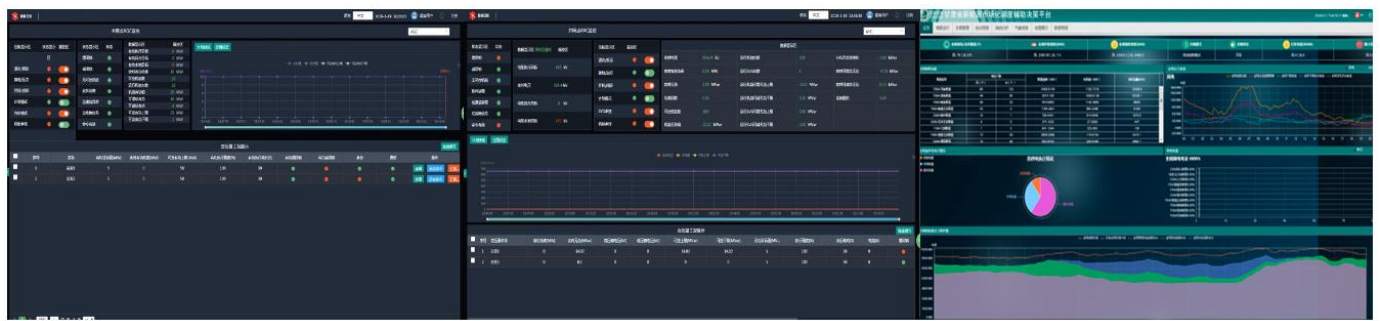
(2) 新能源并网智能控制系统: 为实现电力的实时平衡, 电力系统需要根据整体电力供需情况对新能源发电进行有效的管控, 使其具备可调性、规律性和平滑性。公司的新能源并网智能控制系统即是用于新能源电站根据电网的要求对电力生产情况进行实时管控。根据控制方式的不同, 分为自动发电控制系统(AGC 系统)、自动电压控制系统(AVC 系统)和快速频率响应系统。

图表 18 AGC/AVC 系统主要功能特点

系统名称	主要功能特点
自动发电控制系统	1、实时接收电网调度下发的发电功率控制指令, 由系统自动计算, 按需分配给场站内的风机或逆变器, 使风机或逆变器总发电功率满足调控指令的要求。 2、支持人工设定计划发电功率模式、调度控制模式、预设目标模式, 具备切换功能。正常情况下采用调度控制模式, 异常时可按照预先形成的预定曲线进行控制。 3、支持与电网调度、风机或逆变器、集控管理中心等进行实时的电场运行模式、生产数据的交互。 4、具备安全保护功能, 防止逆变器或风机大跨度调控引起的设备故障。
自动电压控制系统	1、实时接收电网调度下发的电压控制指令, 由系统自动计算所需的无功功率, 按需分配给场站内的风机或逆变器执行, 使风机或逆变器总无功功率等于调控指令的要求。 2、支持人工设定计划电压模式、调度控制模式、预设目标模式, 具备切换功能。正常情况下采用调度控制模式, 异常时可按照预先形成的预定曲线进行控制。 3、支持与电网调度、风机或逆变器、集控管理中心等进行实时的电场运行模式、生产数据的交互。 4、具备安全保护功能, 为了保证在事故情况下电站具备快速调节能力, 对电场动态无功补偿装置预留一定的调节容量, 能够对电站无功调节变化率等进行限制, 防止逆变器或风机大跨度无功调控引起电压大幅波动等异常。

资料来源: 国能日新招股书、华创证券整理

图表 19 新能源并网智能控制系统



资料来源：国能日新招股书、东润环能官网

我国新能源并网智能控制系统市场的参与方较多，南瑞集团等电力行业的主要设备及控制系统厂商均为市场参与主体，由于市场较为分散，目前并无权威的市场份额数据。

(3) 新能源电站智能运营系统：新能源电站智能运营系统具备智能监测、告警管理、运维管理、统计分析、日常办公等模块，可实现电站远程监控、数据统一管理、智能运维、运营指标分析等功能，可减少电站的人员配置，提高电站的运营效率和管理效率。

图表 20 新能源电站智能运营系统



资料来源：国能日新招股书、国能日新官网

(三) 输/变/配电端主要集中在设计软件、EMS/DMS 系列

市场规模测算可参考图表 12，2015-2020 年电网输/变/配电智能化投资占比约为智能化总投资比例的 7.14%/20.91%/26.06%。2015-2020 年智能化投资占总电网投资比例的 12.5%。

(1) BIM 电力设计平台及软件：BIM 平台及软件定位为 BIM 平台及工具层软件研发、销售，包含：自主可控的底层 BIM 平台、GIS 平台、物联网平台及应用快速开发平台、BIM 设计系列软件、BIM 造价软件、BIM 基建平台、BIM 运维平台等软件产品。

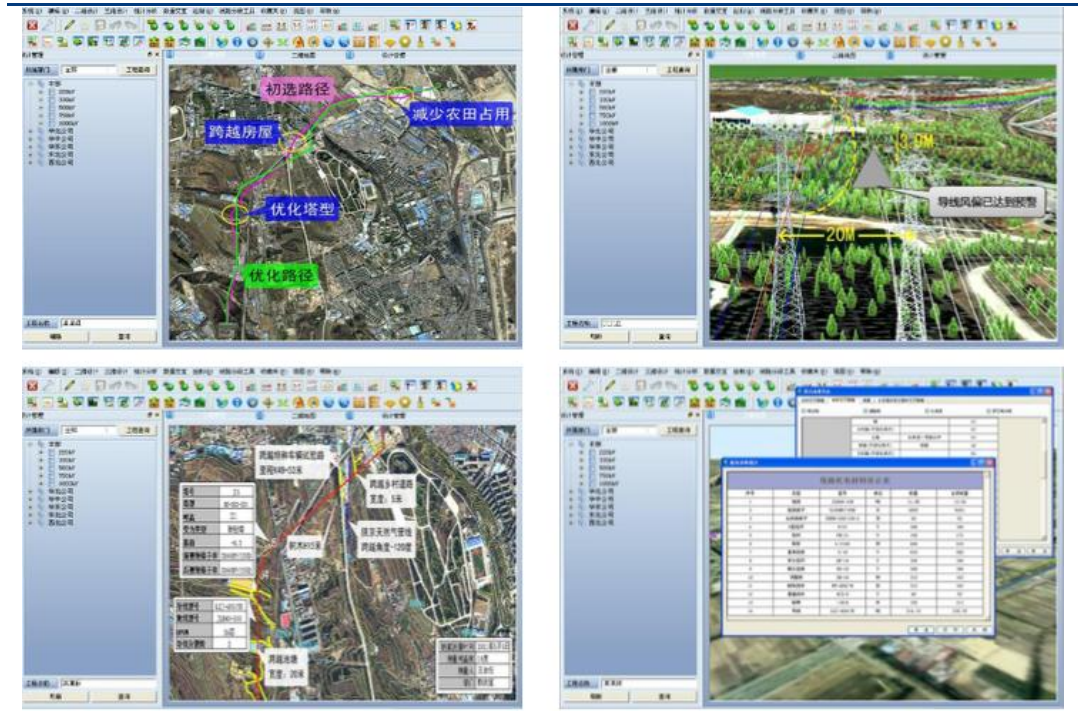
图表 21 BIM 电力设计平台及软件的核心内容/功能

BIM 平台及软件	核心内容/功能
BIM 核心技术平台	三维建模引擎 DH3D、三维数字地球平台 DHGlobe 适用于网页端和移动端：轻量化 BIM 引擎 BIMEngine、轻量化 GIS 引擎 GISEngine、物联网平台、具备低代码快速开发功能的应用快速开发平台 Fweb、移动应用快速开发平台 Fmobile 等
BIM 技术系列软件	三维线路设计软件、三维变电设计软件、三维电缆设计软件、 三维光伏设计软件、三维风电场设计软件、三维配网设计软件、三维协同设计软件、三维评审平台等电网工程设计系列软件产品

BIM 造价软件	输电设计造价一体化软件、概预算造价软件、造价分析软件、 造价评审软件
BIM 基建平台	基建现场智慧管控平台、智慧水库数字化管控平台等
BIM 智慧运维平台	围绕实景展现、空间管理、资产管理、运维管理、能耗管理、 安防管理、智慧决策等运维业务内容，可快速搭建智慧楼宇、智慧机场、智慧园区、智慧交通等多种业务场景

资料来源：恒华科技招股书、恒华科技官网、华创证券整理

图表 22 BIM 三维电力设计平台



资料来源：恒华科技招股书

电力勘察设计行业的核心资质是工程设计资质，按从高到低可分为四个类别，分别是工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质。根据资质的不同，电力勘察设计行业可划分为三个梯队，第一梯队主要是中国能建、中国电建下属的区域设计院或省级设计院等具有电力工程设计综合资质或电力工程设计行业资质的大型国企，全国总计有 177 家；第二梯队由具有电力工程设计专业甲级和乙级资质的企业组成，全国从业企业数量超过 1654 家；第三梯队由具有电力工程设计专业丙级资质的企业组成，全国总计有超过 2108 家企业。主要参与公司，恒华科技、理工环科、博超软件等。

图表 23 电力设计行业竞争格局

行业梯队	资质等级	业务范围	全国总数
第一梯队	电力工程设计综合资质	承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制	82
	电力行业甲级	承担电力行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制	36
	电力行业乙级	承担电力行业中小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务	59
第二梯队	送变电工程专业甲级	承担送变电专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制	109

	送变电工程专业乙级	承担送变电专业中小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务	1545
第三梯队	送变电工程专业丙级	承担送变电专业小型建设项目的设计业务	2108

资料来源：立鼎产业研究网转引自全国建筑市场监管公共服务平台，华创证券整理

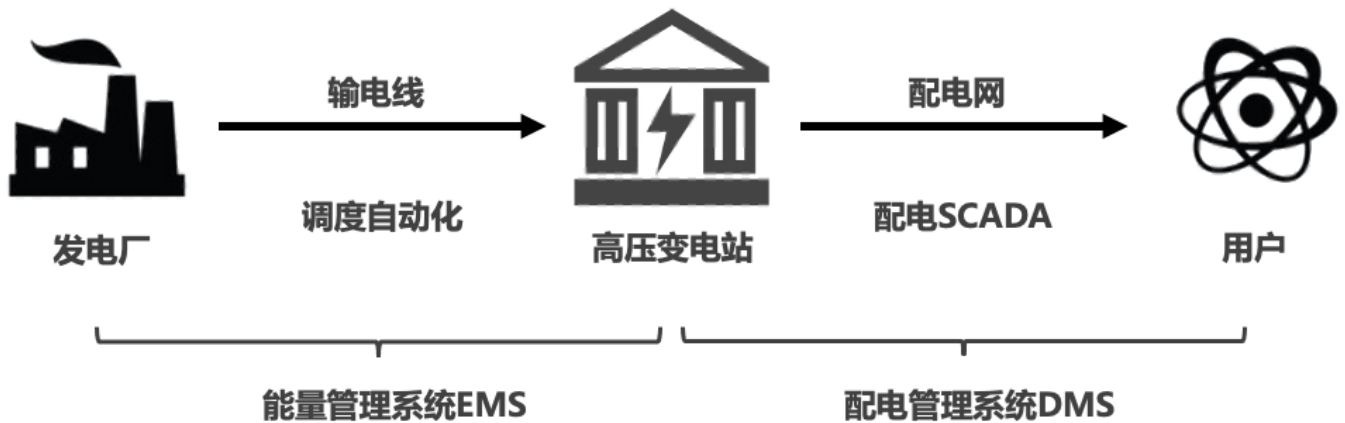
（2）输电网能源管理系统与配电管理系统（EMS&DMS）

输电网能源管理系统（DMS）与配电管理系统（EMS）的区别在于：DMS（Database Management System）与 EMS（Energy Management System）处同一层次，但目标不同，EMS 管理发电、输电，DMS 管理配电、负荷。

EMS 系统根据实时采集数据，进行各种模拟和计算，决定安全和经济运行方式，实现状态估计、潮流计算、经济运行计算、静态安全运行分析、动态安全运行分析。

SCADA 系统可以实现现场数据的实时采集，采集各种部件（变压器、线路等）的电压、电流、功率等和各断路器的分、合状态，在此基础上实现系统监视和控制。

图表 24 EMS 与 DMS 的匹配层次



资料来源：电力源动《DMS 与 EMS 的区别，EMS 与 DMS 软件关系》，转引自电子说；华创证券

在此基础上，衍生、分装出以下智能化产品：

1) 输电线路智能管理系统：包括输电线路通道可视化及本体状态监测、图像智能分析、隐患和缺陷自动识别、告警推送、移动巡检等功能，针对隐患和缺陷的大数据进行分析挖掘，为客户提供运维决策的依据，推进传统输电管理向智慧输电管理转变。

图表 25 输电线路智能管理系统



资料来源：智洋创新招股书、华创证券整理

2) 变电站智能管理系统：包括变电站设备在线监测、安防、环境、视频等监控子系统，实现设备状态和运行环境的全面感知和智能巡视。

图表 26 变电站智能管理系统



资料来源：智洋创新招股书、华创证券整理

3) 配电网智能管理系统：包括配电线路故障预警及定位、配电台区智能巡视等功能，有效保障配电网的安全运行。

图表 27 配电网智能管理系统



资料来源：智洋创新招股书、华创证券整理

（3）输电、变电、配电智能运维管理领域的企业的规模普遍偏小。

由于电网客户对产品的安全可靠运行要求较高，且行业企业需要根据客户不同应用场景需求提出相应的系统性方案，因此对行业企业的技术创新能力与快速响应能力等提出了较高要求，企业间以技术创新和服务竞争为主。伴随着坚强智能电网及电力物联网建设的持续推进，行业更加注重人工智能、大数据等先进技术在电力领域的应用，具备较强技术创新能力的企业更具竞争优势，市场份额趋于向优势企业集中。

图表 28 输变配电智能运维管理领域主要参与企业

企业名称	企业简介
中昊科技	成立于 2002 年，自 2007 年开始介入智能电网监测设备领域。专业从事智能电网相关技术产品的研发、生产与销售，在智能巡检机器人、电力设备在线监测等方面进行了大量的技术研究和应用推广，主要产品包括智能巡检机器人、电力设备在线监测、配网自动化控制设备、系统集成解决方案等
信通电子	成立于 1996 年，业务分为通信行业和电力行业等板块。在电力行业方面，以智能变电站辅助监控系统、输电线路可视化巡检系统、智能台区主动运维系统、电力移动作业终端为主导产品
理工环科	成立于 2000 年，并于 2009 年在深圳证券交易所上市，业务涵盖软件与信息化业务和环保及电力监测、治理 整体解决方案业务
智洋创新	成立于 2006 年，是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统
深圳特力康	成立于 2004 年，主要从事电力智能电网产品、配电线路故障指示器系列产品、输配电网治理和防护系列产品的研发、生产和销售
红相股份	成立于 2005 年，并于 2015 年在深圳证券交易所上市，致力于电力设备状态检测、监测产品及电能表技术的研究和创新,并为客户提供相关问题完整解决方案

资料来源：智洋创新招股书、华创证券整理

（四）用电端主要投资在营销、智能交易系统

市场规模测算可参考图表 12，2015-2020 年电网用端智能化投资占比约为智能化总投资比例的 28.86%。2015-2020 年智能化投资占总电网投资比例的 12.5%。

（1）电力营销系统：主要包括营销稽查监控、营销业务应用、营销电子档案三大板块，主要为国家电网及其子公司提供用电量采集、电费核算、售电、客户服务管理、档案管理等业务。

图表 29 电力营销系统相关产品的核心内容/功能

电力营销系统相关产品	核心内容/功能
营销稽查监控系统	依托全省集中稽查监控平台，结合电力公司实际情况，融合知识库、专家系统，将强化经营管理，增强管控能力，提升服务品质，通过深入挖掘现有业务，将稽查监控系统从一般性业务监控稽查向营销“全业务、全过程”管控、持续改进工作机制、提升管理考核的方向提升，成为营销业务与服务的综合管理平台

营销业务应用系统	产品结合当前行业信息化建设的创新实践、能源公共事业典型经验与发展的趋势，借鉴应用互联网+、云计算、大数据应用、物联网、移动应用、人工智能等先进的服务理念与信息通信技术，打造新型电力营销业务应用系统。涵盖客户服务、抄表管理、电费核算、业扩管理、计量管理、售电业务、线损管理、用电检查、档案管理、辅助分析与决策等营销业务域，深度融合配网生产、电网调度、人财物ERP 等企业内部系统无缝衔接，连接银行等代收机构，有效拓展支付宝、微信等企业外部线上服务渠道。支撑实现信息高度共享、业务高度协同、服务便捷、管控实时在线、分析决策自动智能的现代电力营销运营管控能力
营销电子档案系统	为了实现营销业务所涉及的基础档案信息、公共信息与纸质文档的统一维护和管理功能，依托工程营销业务应用系统，对营销所有业务处理中产生的电子信息和纸质资料进行分类、归档的管理，满足规范档案和内部专业管理的需要，实现电子与实物档案的快速检索功能，达到文档资料的管理目的

资料来源：朗新科技官网、华创证券整理

电力营销系统领域，朗新科技占据领导地位，其核心产品电力营销系统覆盖全国 22 个省/自治区/直辖市，服务超过 2.4 亿电力终端用户，覆盖过半的电网用户。领域内另外两个主要玩家是中电普华和东软集团。**中电普华**是国家电网下属公司国网信息通信产业集团公司的下属子公司。其属于国家电网系统内企业，在市场准入、项目信息中具有一定的优势。但在国家电网领域以外缺乏市场动力，其几乎所有的收入都来源于国家电网。**东软集团**电力营销领域业务主要由旗下能源事业部运营，客户范围较广，在电力行业的针对性一般。

(2) 智能用电系统：主要面向钢铁冶金、石油化工、轨道交通、港口、园区等行业供用电领域，提供用电系统智能保护与控制、能效优化、物联安全等整体解决方案与服务；面向终端客户用电场景，提供安全用电、透明用电、可靠用电、经济用电的物联网整体解决方案与服务。因为面向场景丰富，因此参与者非常分散。

图表 30 智能用电系统综合解决方案



资料来源：朗新科技官网

图表 31 近期部分智慧用电系统中标项目信息

招标公司/采购人	项目	日期	金额（万元）	中标公司
重庆市北碚区金刀峡	金刀峡镇偏岩街街区旅游环境综合提升项目一	2021/12/17	100	/

镇人民政府	古镇智慧用电保护系统工程			
山东立行建设项目管理有限公司	临沂市兰山区兰山街道智慧用电安装项目	2021/12/17	434.8	北京金山云网络技术有限公司
方大国际工程咨询股份有限公司	黑龙江艺术职业学院智慧用电系统设备	2021/12/9	92.75	黑龙江福小白科技有限公司
中新创达咨询有限公司	贵州烟叶复烤有限责任公司智慧用电监测系统采购项目	2021/12/2	54.94	贵州恒信智通科技有限公司
淮安市政府采购中心	淮安市淮阴区人民法院智慧用电系统采购及安装项目	2021/11/30	93.68	江苏睿和系统工程有限公司

资料来源：招标网、华创证券整理

（五）电力交易集中在现货交易模拟仿真平台和电力交易支持系统

电力交易领域产品较为集中，大致可分为：

- 1) 供发电侧、售电侧企业用于报价策略推演的电力现货交易模拟仿真平台。
- 2) 供省市级电力交易中心使用的电力交易支持系统。

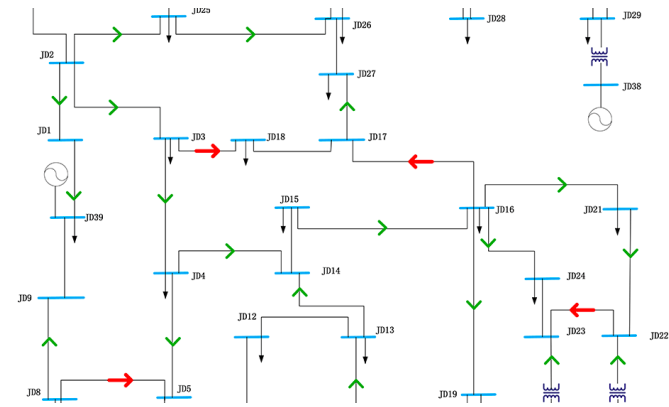
其中电力交易模拟仿真平台主要由现已与国网电商形成战略协同关系的远光软件开发；电力交易支持系统的开发市场则由国网系统内南瑞集团及其附属子公司所占据。

（1）电力现货交易模拟仿真平台：

目前，远光电力现货交易模拟仿真平台现已开放申请试用，具体优势体现在：

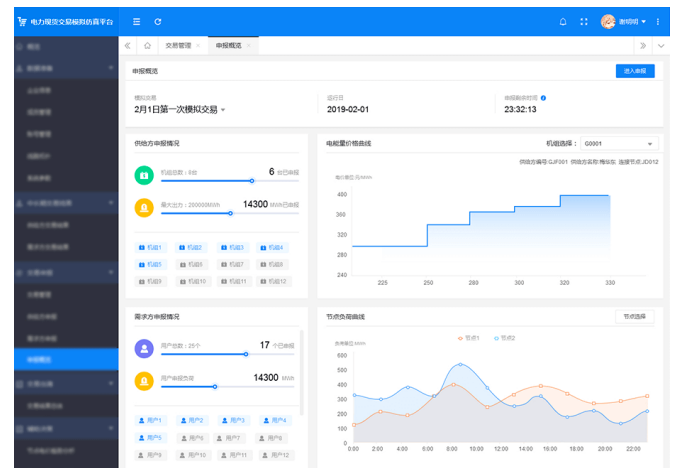
- 1) 高度还原电网结构和参数：采用 IEEE39 节点系统建立电网模型，还原电网真实结构和参数。
- 2) 全流程模拟现货交易：按照各省电力现货交易规则，进行数据准备、交易申报、交易出清、辅助决策分析等全流程模拟。
- 3) 海量申报策略：提供海量申报方案，进行收益、成交电量、成交电价等多方面对比分析，以获得智能优化的申报策略。
- 4) 实时电网潮流动态展示：根据申报情况和电网拓扑结构，计算得到线路潮流，包括潮流数值、方向、负载率等。

图表 32 远光电力现货交易模拟仿真数据模拟



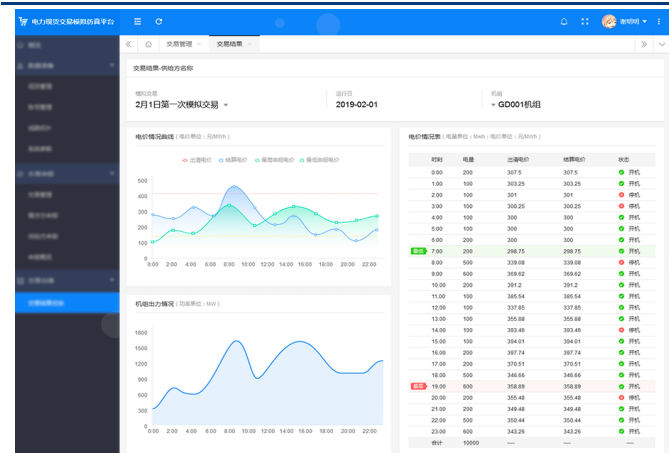
资料来源：远光软件公司官网

图表 33 远光电力现货交易模拟仿真交易申报



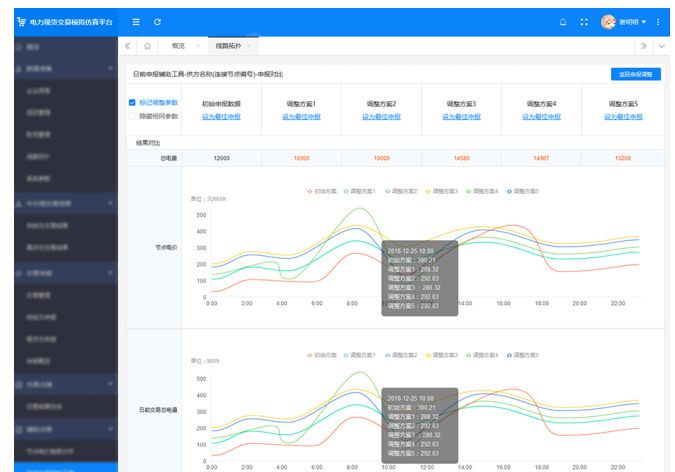
资料来源：远光软件公司官网

图表 34 远光电力现货交易模拟仿真交易出清



资料来源：远光软件公司官网

图表 35 远光电力现货交易模拟仿真辅助决策



资料来源：远光软件公司官网

(2) 电力交易支持系统: 2021 年 9 月 7 日, 我国第一笔绿色电力交易达成, 绿电交易试点启动。此前, 南瑞集团积极响应北京电力交易中心用户需求, 开展绿色电力交易“e-交易”平台和新一代电力交易平台研发建设工作。“e-交易”平台是电力交易的前端系统, 新一代电力交易平台为用户通过移动端参与交易申报提供中台支撑。

图表 37 新一代电力交易平台和绿电交易“e-交易”平台联合构建的电力交易生态圈架构



资料来源：腾讯网、华创证券整理

三、电网信息化相关领域公司及重点解析

(1) 按照国网系统与非国网系统分类，电网信息化主要上市公司可分为：

- 1) 国网系统：南瑞集团、信产集团、国网电商，许继电气（国网直属单位）、国电南瑞（南瑞集团控股）、国网信通（信产集团旗下）、中电普华（信产集团旗下）、远光软件（国网电商控股）；
- 2) 非国网系统：四方股份、容知日新、恒华科技、朗新科技等。

(2) 电网信息化产品的供应商按业务类型主要分四类：

- 1) 国网系统内的公司为主，体系内公司研发的产品适配度高，对行业理解深刻，具备资源优势，因此被选择的优先级较高；
- 2) “国网云”与“三大中台”（业务中台、数据中台、技术中台）的建设会引入大型互联网科技企业（阿里、百度、华为等）承做；
- 3) 少数涉及国网体系内尚未具备的新兴技术产品（云边协同、人工智能、智能物联）的研发企业（江行智能等）也将受益于国网“十四五”期间的智能化投入；
- 4) 最后一类则是长期配套企业。

(3) 按照电力系统“发输配用”产业环节分类，电网信息化主要上市公司可分为：

- 1) 全产业链：国电南瑞、许继电气、四方股份；
- 2) 发电端：容知日新、东润环能、金风科技；
- 3) 输/变/配电端：恒华科技、智洋创新；
- 4) 用电端：朗新科技、宝信软件、威胜信息；
- 5) 储能端：青鸟消防、泽宇智能、松芝股份、；
- 6) 电力交易：远光软件。

(一) 全产业链：国电南瑞，国内电网行业产品线覆盖最广的龙头企业

国网体系内核心装备公司，业务覆盖面广。国电南瑞的实际控制人为国网电科院，其前身由原水利电力部科技司创建，后并入原国家电力公司，2001年转制为科技型企业国网自动化研究院。国电南瑞的母公司南瑞集团于1993年由国网电科院独资设立，2001年南瑞集团发起设立国电南瑞，2003年完成A股上市。经过二十余年的沉淀，公司已形成以电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保为核心的业务体系，成为国内电网行业产品线覆盖最广的龙头企业。

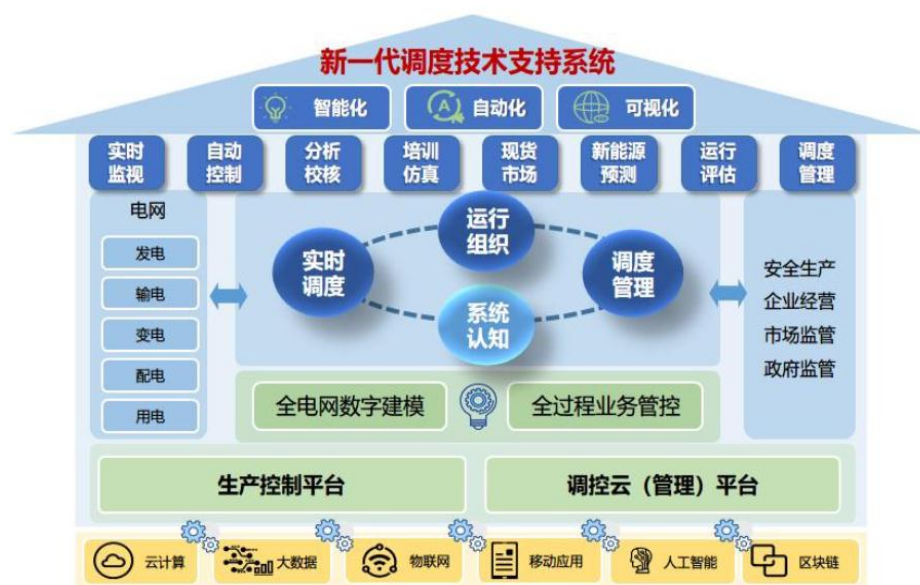
图表 38 国电南瑞业务板块、核心产品及其主要客户

业务板块	核心产品	主要客户
电网自动化及工业控制	主要产品包括电网安全稳定分析与控制、电网调度自动化、电力市场、源网荷储协同控制、智能变电站、配电自动化、用电自动化及需求侧管理、电动汽车充换电设施及充换电站运营管理等产品及服务	电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业企业
继电保护及柔性输电	主要产品包括控制保护、换流阀、串补、统一和分布式潮流控制器、直流断路器、可控高压电抗器、调相机二次成套系统、无功补偿装置(SVC)、静止	

	同步补偿器(STATCOM)等	
电力自动化信息通信	业务涵盖电网生产管理、调度管理、电力营销、安监基建、网络与信息安全、信息通信综合监管、通信设备及系统、信息通信系统集成及运维、实时数据库、大数据及云服务、量子保密通信、能源工业云网等，在电网运检、调度、安监、营销等业务环节提供运行管理、状态监测、辅助决策等系统支撑及相关信息安全防护技术产品	
发电及水利环保	主要产品包括水电厂控制及自动化、发电厂/燃机电厂电气二次系统、流域水电调度一体化、抽水蓄能电站控制及自动化、水利水电工程安全监测、水利水电鱼道生态工程综合管控、清洁能源功率预测与调度管理系统、新能源及储能并网控制和保护、新能源电站综合监控及远程集中监控	

资料来源：国电南瑞官网、华创证券整理

图表 39 国电南瑞新一代调度技术支持系统概念图



资料来源：国电南瑞公司公告

图表 40 国电南瑞与国内主要竞争对手业务对比

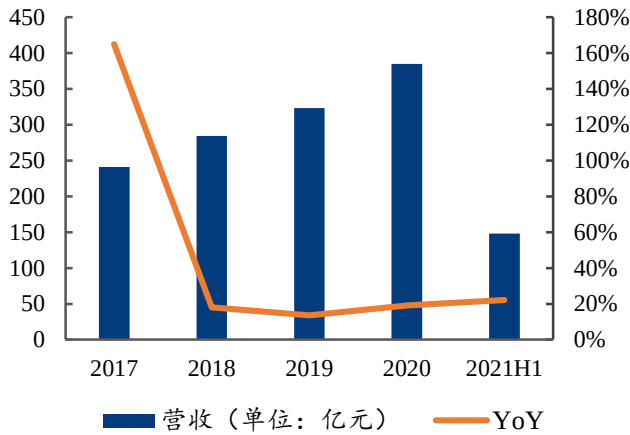
环节	业务	国电南瑞	许继电气	四方股份
调度	调度自动化	√		
	运营监控中心	√		
发电	火电厂自动化系统	√	√	√
	水电厂自动化系统	√	√	√
用电	用电信息采集	√	√	√
	能源管控系统	√		√

资料来源：国电南瑞、许继电气、四方股份公司公告、官网、华创证券整理

公司营收增长稳定，电网调度自动化业务占比较大。最近四年半公司营业收入总额分别达到 241.00 亿元、284.52 亿元、323.32 亿元、385.02 亿元、148.04 亿元，同比增幅分别

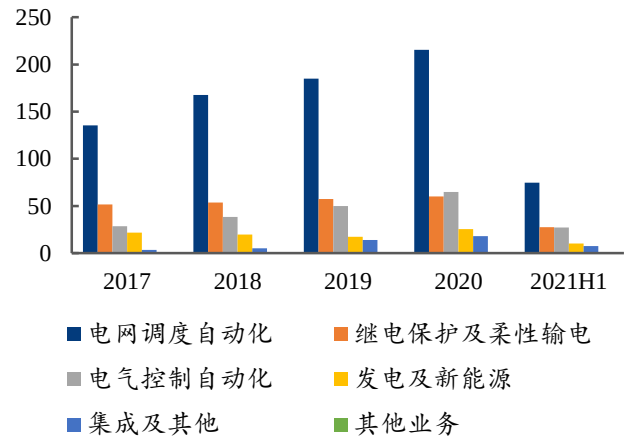
为 164.92%、18.06%、13.64%、19.08%、22.21%。其中，电网调度自动化业务占比最高，分别达到 56.21%、58.89%、57.21%、55.92%、50.53%。电网调度自动化业务是公司当前重点布局的关键领域，同时也是国电南瑞区别于许继电气、四方股份这两家同样布局电网信息化全产业链的竞争企业的核心优势。

图表 41 国电南瑞 2017-2021H1 营收及同比增幅



资料来源: iFinD、华创证券

图表 42 国电南瑞 2017-2021H1 营收结构(单位: 万元)



资料来源: iFinD、华创证券

(二) 发电端: 容知日新, 风电行业的智能监测专家

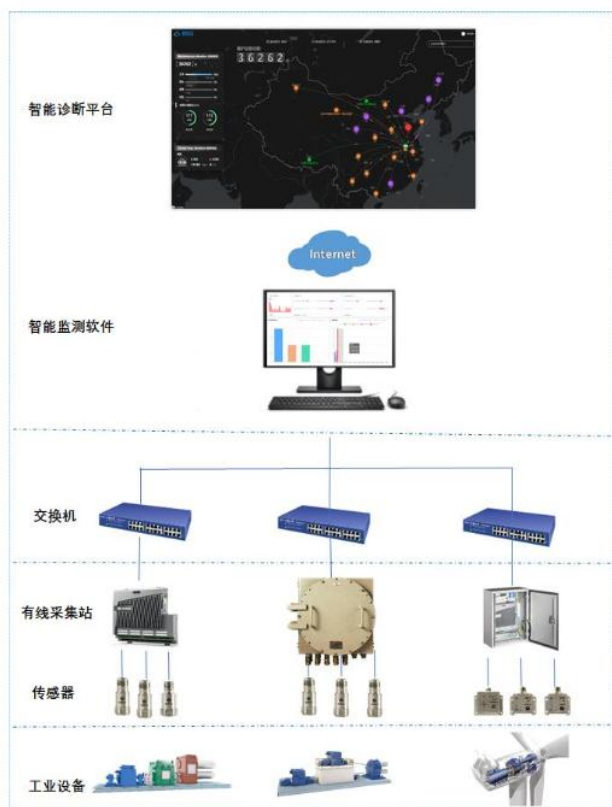
公司以风电企业的状态监测与故障诊断业务为主。容知日新成立于 2007 年, 是一家提供设备智能运维平台和设备预测性维护服务的高新技术企业, 具备“软件+硬件”产品开发、平台搭建、模型开发和远程诊断等技术实力, 核心业务覆盖状态监测与故障诊断系统、iEAM 软件、传感器、相关服务等。目前公司下游主要为风电、石化、冶金等行业企业。

图表 43 容知日新业务板块、核心产品及其主要客户

业务板块	核心产品/功能	主要客户
状态监测与故障诊断系统	包括有线系统、无线系统、手持系统三类。有线系统包括有线采集站、各种类型的传感器、传感器信号线缆、数据传输光缆、系统服务器等。无线系统包括无线监测器(以下简称监测器)、无线通讯站、数据传输光缆(选用)、系统服务器等。手持系统包括精密点检仪、双通道频谱分析仪、系统服务器等	风电、石化、冶金等行业企业
iEAM 软件	iEAM 软件是面向大型工业企业的智能设备全生命周期管理平台, 融合图形化, 数字化, 移动化, 智能化等技术手段及现代设备管理思想, 围绕设备的设备标准管理, 运行管理, 检修管理, 备件仓储管理, 特种设备管理, BI 决策分析, 移动 APP 等应用	
传感器	公司销售的自制传感器是用于测量运行状态相关物理量的测量单元, 在设备表面或内部的合适位置安装, 主要实现信号的采集功能	
服务	包括设备状态监测与故障诊断服务、系统硬件维修和软件升级服务等	

资料来源: 容知日新官网、容知日新招股书、华创证券整理

图表 44 状态监测与故障诊断系统（有线系统）



资料来源：容知日新招股书

图表 45 状态监测与故障诊断系统（无线系统）



资料来源：容知日新招股书

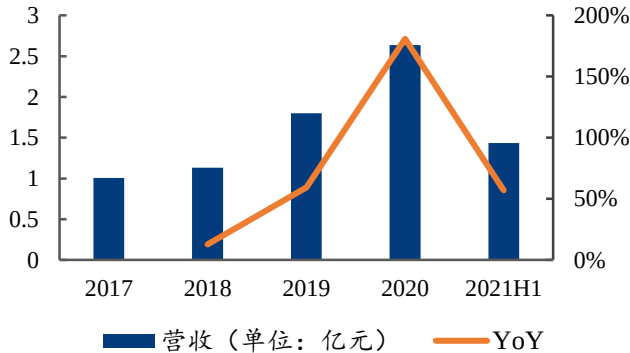
图表 46 容知日新主要监测设备结构图



资料来源：容知日新官网

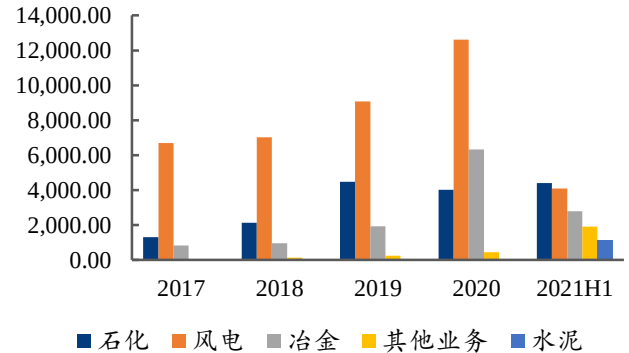
营收规模总体较小，风电客户占据主体。最近三年半公司营业收入总额分别达到 1.13 亿元、1.80 亿元、2.64 亿元、1.43 亿元，同比增幅分别为 12.63%、59.23%、180.78%、56.86%、22.21%。下游客户当中，风电企业占比最高，2017-2020 年营收占比均过半。

图表 47 容知日新 2017-2021H1 营收及同比增幅



资料来源: iFinD、华创证券

图表 48 容知日新 2017-2021H1 营收结构(单位: 万元)



资料来源: iFinD、华创证券

(三) 输/变/配电端: 恒华科技, 能源互联网 BIM 方案提供商

能源互联网建设一体化服务商, 聚焦 BIM 平台及软件。恒华科技是一家面向智能电网的信息化服务供应商, 致力于运用信息技术、物联网技术和理念, 为智能电网提供全生命周期的一体化、专业化信息服务, 于 2014 年上市。公司围绕“BIM 平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略定位, 确立了 BIM 平台及软件、BIM 设计咨询、基于 BIM 的大数据应用、基于 BIM 的资产数字化应用、BIM 数字化教育五大业务板块。其中, BIM 平台及软件是其核心业务, 公司三维线路设计软件市场占有率超过 50%。

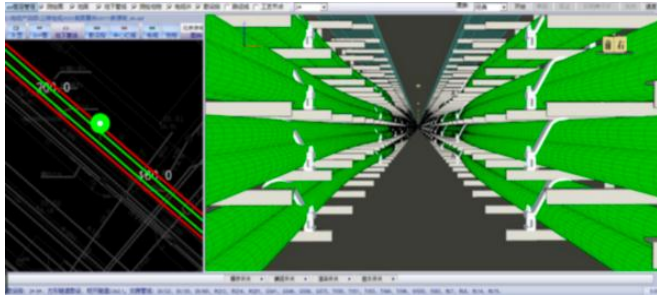
图表 49 恒华科技五大核心业务板块

围绕公司战略定位构建五大核心业务体系



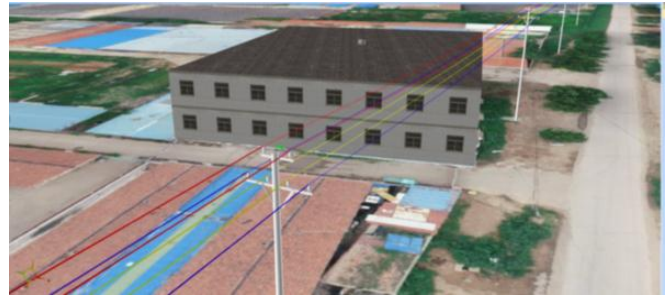
资料来源: 恒华科技官网

图表 50 恒华科技三维电缆设计平台



资料来源：恒华科技官网

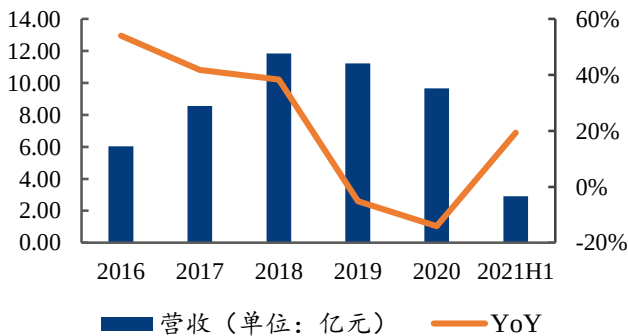
图表 51 恒华科技三维配网设计平台



资料来源：恒华科技官网

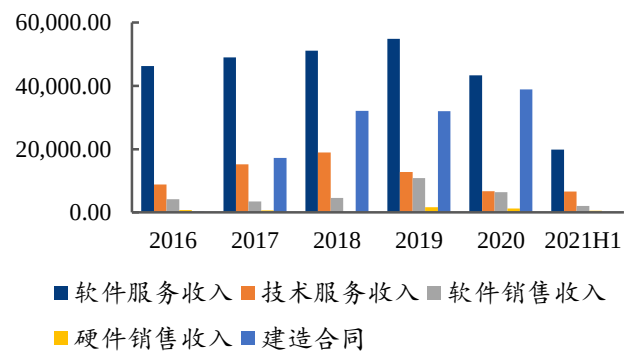
营收增速反弹，软件服务收入占比最高。最近五年半公司营业收入总额分别达到 6.03 亿元、8.56 亿元、11.84 亿元、11.23 亿元、9.65 亿元、2.91 亿元，同比增幅分别为 53.99%、41.84%、38.35%、-5.13%、-14.05%、19.30%，营收增速由负转正开始出现反弹。其中，软件及服务收入占比最高，最近五年半均占总收入的 50% 左右，体量在 5 亿元左右。

图表 52 恒华科技 2016-2021H1 营收及同比增幅



资料来源：iFinD、华创证券

图表 53 恒华科技 2016-2021H1 营收结构 (单位: 万元)



资料来源：iFinD、华创证券

(四) 用电端：朗新科技，用电信息化行业领军者

能源互联网建设一体化服务商，聚焦 BIM 平台及软件。朗新科技集团股份有限公司成立于 2003 年，业务主要集中于电力信息化行业的用电领域，已逐渐形成以软件服务业务、平台运营业务、智能终端业务为核心的业务体系，主要产品包括用电信息采集、远程实时费控、营销业务应用、客户服务管理、服务品质评价等。公司目前依托 B2B2C 战略逐步打通 C 端市场，将用电领域扩展至充电桩等更为广阔的公用事业赛道，稳居电力营销市占率第一。

图表 54 朗新科技业务模块、核心内容及主要客户

业务模块	核心内容/功能	主要客户
软件服务业务	包括咨询规划、软件设计开发、软件实施服务、软件运行维护以及 SaaS 服务等	面向售电、用电、燃气、水务等众多公用事业领域
平台运营业务	包括数字生活场景平台与互联网电视开放平台	
智能终端业务	包括互联网电视智能终端等产品	

资料来源：朗新科技官网、朗新科技公司公告、华创证券整理

图表 55 朗新科技 B2B2C 业务模式



资料来源：朗新科技公司公告

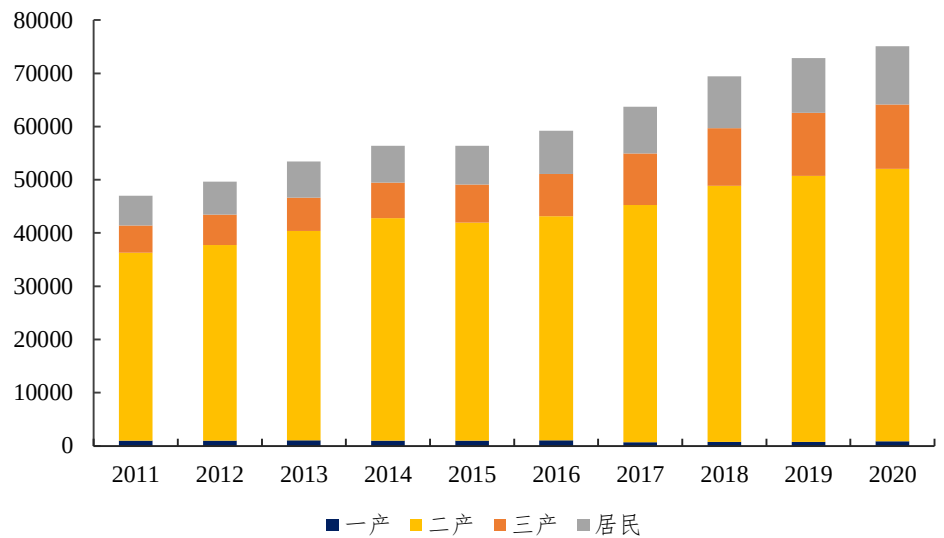
图表 56 朗新科技能源数字化平台运营与服务



资料来源：朗新科技公司公告

2020 年全国居民电力消费总量突破 10000 亿千瓦时，按照市场均价计算，居民用电规模大致在 5000 亿左右，朗新采取与支付入口企业分成的方式盈利，潜在下沉空间广阔。

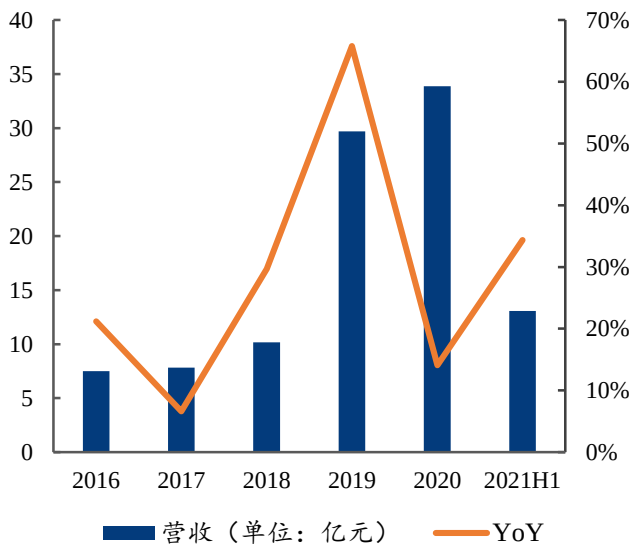
图表 57 2011-2020 年我国电力消费结构（单位：亿千瓦时）



资料来源：中电联、华创证券

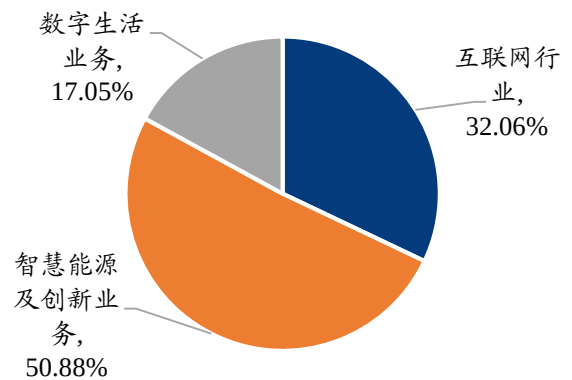
营收增速较高，智慧能源与创新业务占比最高。最近五年半公司营业收入总额分别达到 7.50 亿元、7.83 亿元、10.15 亿元、29.68 亿元、33.87 亿元、13.07 亿元，同比增幅分别为 21.21%、6.60%、29.70%、65.79%、14.10%、34.36%，营收增速较快。其中，智慧能源及创新业务占比最高。

图表 58 朗新科技 2016-2021H1 营收及同比增幅



资料来源：iFinD、华创证券

图表 59 朗新科技 2020 年营收结构

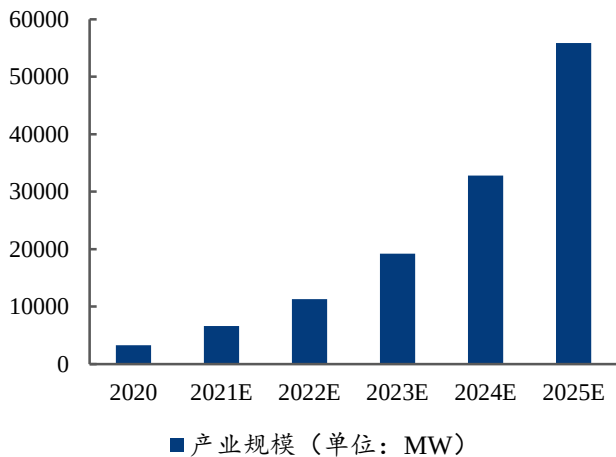


资料来源：iFinD、华创证券

（五）储能端：青鸟消防，电化学储能东风利好消防龙头发展

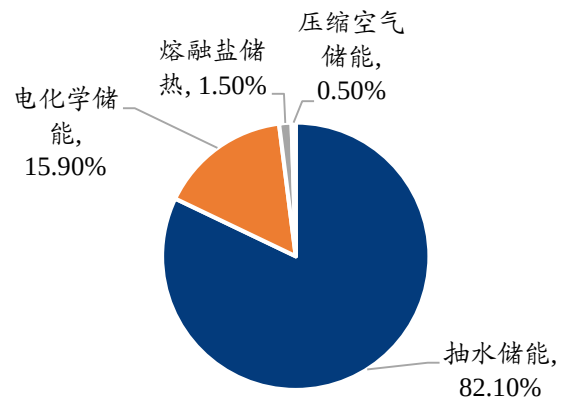
电化学储能投运规模增长迅猛，占比升至 15.9%。2020 年，我国电化学储能产业再次重启高速增长态势，新增投运装机容量 1559.6MW，为 2019 年同期增量的 2.5 倍，同比增长 145%，首次突破 GW 大关。据 CNESA 预测，理想情况下 2021 年电化学储能将占到我国储能投运总量的 15.9%，2025 年将突破 55000MW。

图表 60 中国电化学储能累计投运规模预测



资料来源: CNESA, 华创证券

图表 61 2021 年中国各储能形式累计投运比例预测

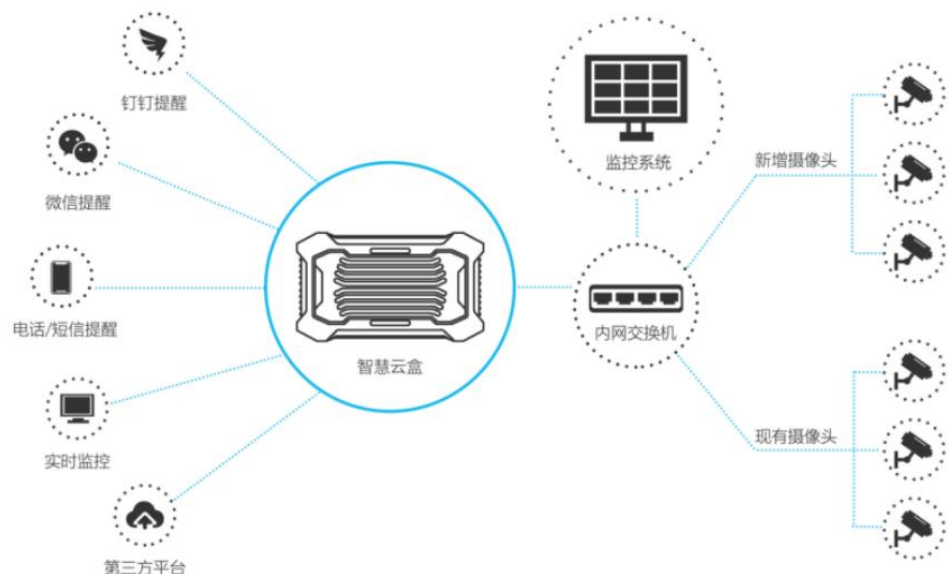


资料来源: CNESA, 华创证券

青鸟聚焦于消防安全与物联网领域, 立足于“一站式”消防安全系统产品的研发、生产和销售, 充分融合通讯技术、传感物联、AI、光学技术、云计算、芯片设计、结构与机械加工等多门类/跨学科技术, 持续提升消防电子产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等。在电化学储能高速腾飞的背景下, 安全消防系统大有可为。

1) 青鸟消防自主研发“智慧云盒产品”对标电动车电池自燃隐患, 产品部署简单, 接入电源、网线, 配置摄像头和 AI 算法即可开始工作, 智慧云盒与青鸟消防云平台连接, 将报警信息实时传输至云平台, 并向物业管理人员发出报警通知。

图表 62 青鸟消防“智能云盒”对标电动车自燃问题



资料来源: 青鸟消防公众号, 华创证券整理

2) 青鸟消防研制“朱鹮”芯片, 聚合感温/感烟/气体探测三位一体的能力, 打造小型化的集约型探测器, 前置/内置于电池模组内, 实现早发现、早行动、早隔离, 精准的探测

到具体的电池模组自燃隐患。

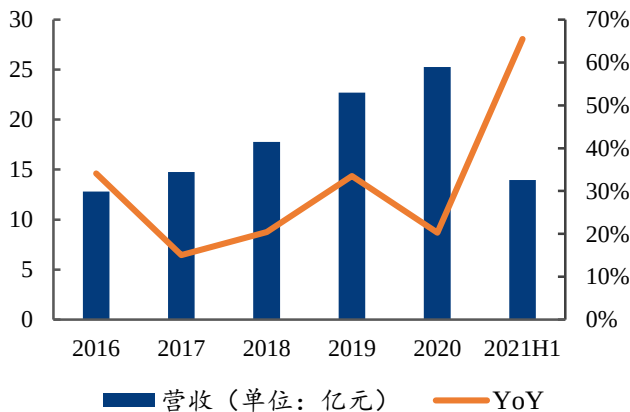
图表 63 青鸟消防研制“朱鹮”芯片对标电池模组自燃探测能力



资料来源：青鸟消防官网、华创证券整理

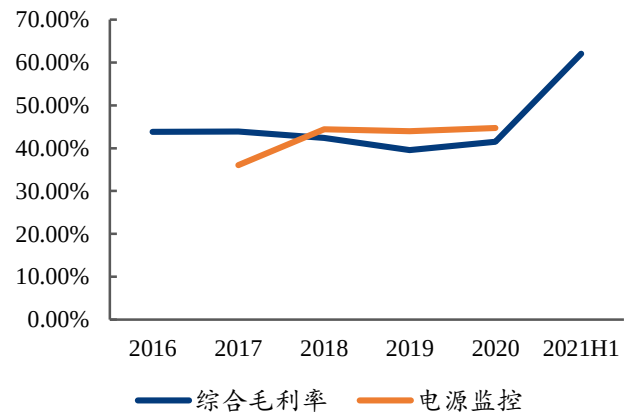
营收高速增长，电源监控毛利率与综合毛利率基本持平。最近五年半公司营业收入总额分别达到 12.82 亿元、14.75 亿元、17.77 亿元、22.71 亿元、25.25 亿元、13.96 亿元，同比增幅分别为 34.09%、15.04%、20.40%、33.52%、20.29%、65.46%。其中，公司电源监控业务的毛利率水平最近三期基本与综合毛利率持平。

图表 64 青鸟消防 2016-2021H1 营收及同比增幅



资料来源：iFinD、华创证券

图表 65 青鸟消防 2016-2021H1 电源监控业务毛利率及综合毛利率

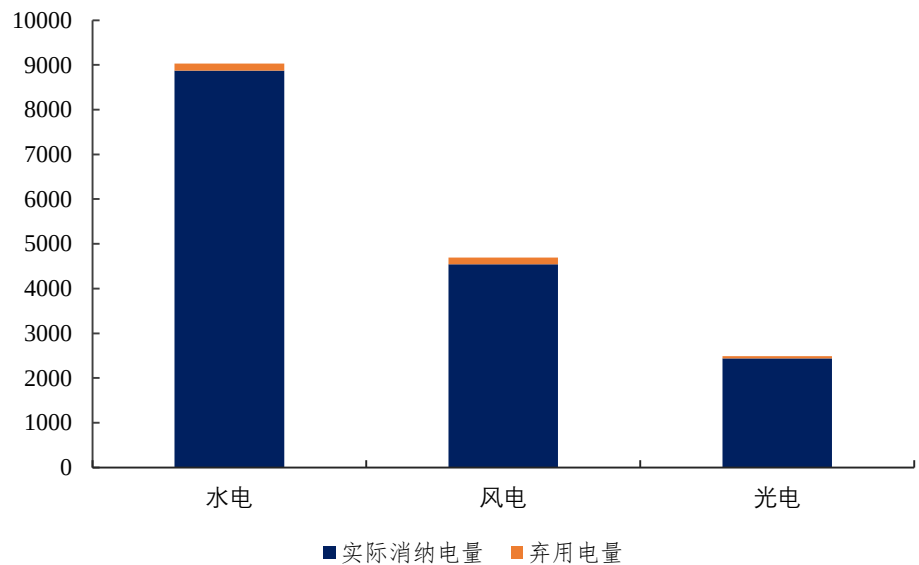


资料来源：iFinD、华创证券

(六) 电力交易：远光软件，能源互联网背景下国网电商战略协同伙伴

“碳中和”政策推进客观上为可再生能源的消纳路径提供了创新发展空间，清洁能源装机容量的加快部署派生出区域性可再生能源错配的问题。2021 年 1-9 月，全国可再生能源发电量达 1.75 万亿千瓦时。其中，规模以上水电 9030 亿千瓦时，风电 4694 亿千瓦时，光伏发电 2486 亿千瓦时。与此同时，国家能源局数据显示，2021 年 1-9 月，全国弃水电量约 153.9 亿千瓦时，弃风电量约 147.8 亿千瓦时，弃光电量约 50.2 亿千瓦时。

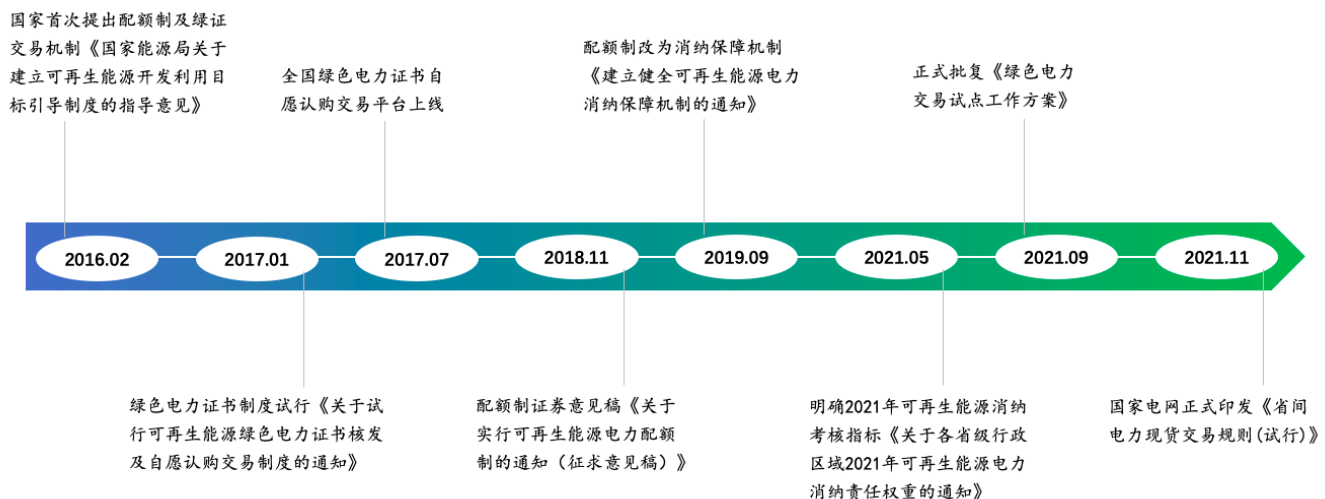
图表 66 2021 年 1-9 月可再生能源实际消纳及弃用电量情况（单位：亿千瓦时）



资料来源：中研网转引自国家能源局、华创证券

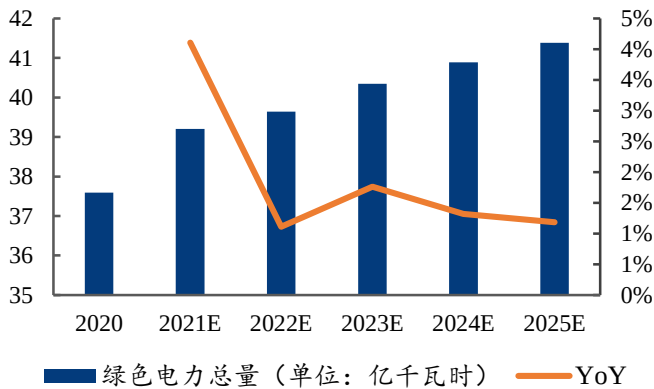
绿电交易发展迅猛，潜在规模可观。国家电网关于《省间电力现货交易规则(试行)》已于 11 月 22 日印发，我国跨省跨区电力市场建设迈入实质化建设与运行阶段，大用户、售电公司也将有更多机会参与交易。强调要加快健全相关配套政策机制，推动符合准入条件的售电公司、电力用户参与省间电力现货交易，优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业参与省间电力现货交易。据中研普华测算，到 2025 年底，我国绿色电力将达到 41.38 亿千瓦时，按照中电联披露的市场交易电量比例，未来 5 年绿电交易规模将占到绿色电力总量的一半左右。

图表 67 绿电交易发展沿革



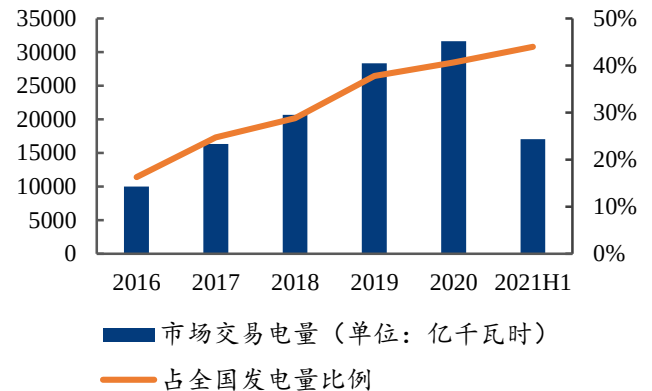
资料来源：国家能源局、国家发改委、国家电网官网、华创证券整理

图表 68 2021-2025 年国内绿色电力总量预测及同比增幅



资料来源: 中研网转引自国家能源局、华创证券

图表 69 2016-2021H1 市场交易电量及占全国发电量比例

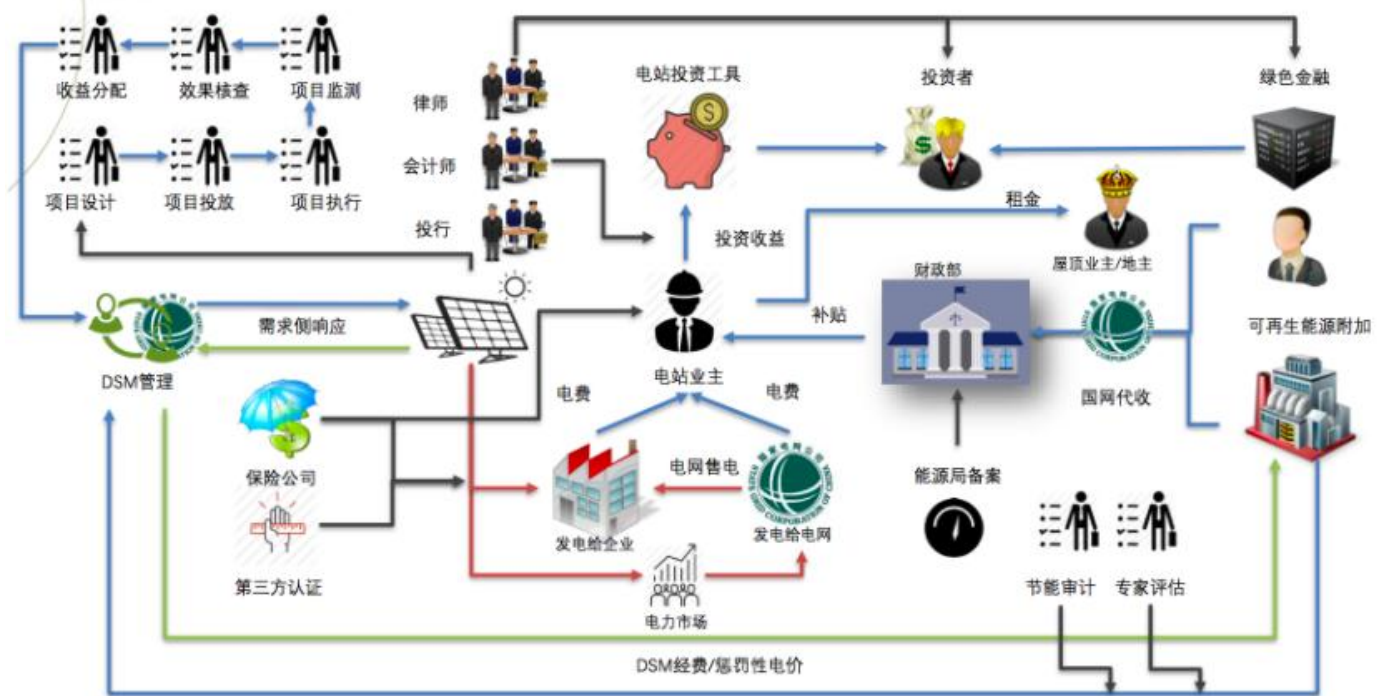


资料来源: 中电联、华创证券

能源区块链发展进入机遇期,“国网+远光”模式助推平台落地。区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式,是一种按照时间顺序将数据区块以顺序项链的方式组合成的一种链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。在推动契约关系和规则的维护和履行、降低信用建立成本、营造良好市场环境方面起着重要的作用。具体来说,区块链在保障信息安全以及提高交易效率上有先天优势:

- 1) 安全性: 区块链不受任何人或实体控制,数据在多台计算机上完整地复制与分发,攻击者没有一个单一地入口点,使数据安全性得到极大保障。
- 2) 不可篡改性: 单个甚至多个节点对数据库的修改无法影响其他节点的数据库,这就意味着一旦进入区块链,任何信息都无法更改,甚至管理员也无法修改此信息。
- 3) 交易透明化: 区块链的运行规则是公开的,所有的数据信息也是公开的,每一笔交易都对所有节点可见。
- 4) 去中心化: 区块链由众多节点共同组成,不存在中心化的设备和管理机构,节点之间数据交换无需互相信任,只要按照系统既定的规则进行。

图表 70 能源区块链可落地场景



资料来源：能源区块链实验室

远光软件作为国网电商的控股的战略协同伙伴，多年来积极投身区块链技术与产品开拓，基于自主研发的企业应用服务平台，公司开发了供应链金融、电子合同、分布式能源交易结算、区块链存证、区块链物流溯源等多款产品。截止 2020 年 12 月，公司已累计申请区块链发明专利近百件，在由知识产权产业媒体 IPRdaily 与 incoPat 创新指数研究中心联合发布的 2020 上半年全球企业区块链发明专利排行榜 (TOP100) 中，远光软件排名 46。截止 2021H1，远光软件的自主区块链技术已经在国家电网、南方电网、国家能源集团、河南胸科医院、澳门科技大学、新阶联等多个企事业单位和社会组织试点应用。其中，公司与国网上海电力携手建设的电益链能源云服务平台(二期)被选录进《2021 全球区块链创新应用示范案例集》；公司为北京冬奥会提供区块链“绿电溯源”技术支持，助力“碳达峰、碳中和”目标；公司还积极承担了广东省的粤港澳合作课题、珠海市促进 5G 等新兴产业发展项目、珠海市核心和关键技术攻关方向项目等多个政府资助区块链项目。

图表 71 远光软件能源区块链平台



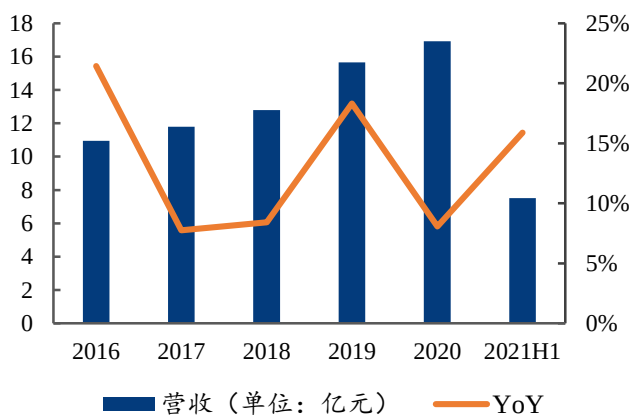
应用场景



资料来源：远光软件官网

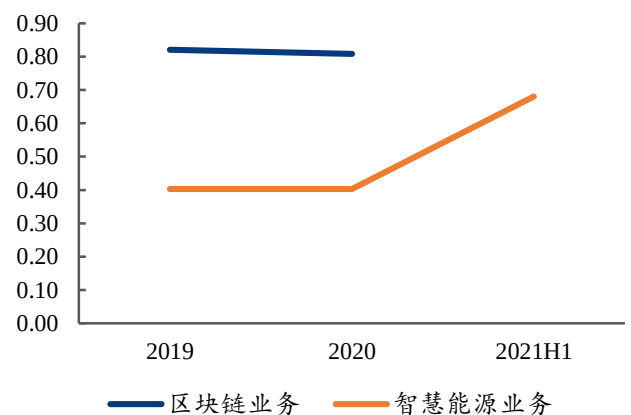
营收增长稳定，区块链业务毛利率远高于传统智慧能源业务。最近五年半公司营业收入总额分别达到 10.94 亿元、11.79 亿元、12.78 亿元、15.65 亿元、16.92 亿元、7.52 亿元，同比增幅分别为 21.44%、7.76%、8.41%、18.33%、8.07%、15.88%。其中，公司 2019 年新设的区块链业务的毛利率水平维持在 80%，远高于传统的智慧能源业务。

图表 72 远光软件 2016-2021H1 营收及同比增幅



资料来源：iFinD、华创证券

图表 73 远光软件区块链业务与智慧能源业务毛利率对比



资料来源：iFinD、华创证券

四、风险提示

电网信息化投资落地节奏和新能源政策推动力度存在不确定性；参与厂商格局竞争格局存在不确定性。

计算机组团队介绍

组长、首席分析师：王文龙

香港城市大学金融与精算数学硕士，6 年计算机研究经验，曾任职于广发证券、太平洋证券。2015-2017 年所在团队取得新财富第 6、第 4、第 3。2019 年金麒麟新锐分析师。2020 年加入华创证券研究所。

高级分析师：孟灿

中南财经政法大学投资学硕士。近 4 年一级市场 TMT 投资和 3 年以上二级市场计算机行业研究经验。曾任职于苏州高新创业投资集团和兴全基金。2020 年加入华创证券研究所。

高级分析师：张璋

爱荷华州立大学硕士。2 年芯片设计工作经验，5 年计算机行业研究经验。曾任职于广发证券和浙商基金，2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：邓怡

厦门大学金融硕士。2020 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A 邮编: 100033 传真: 010-66500801 会议室: 010-66500900	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼 邮编: 518034 传真: 0755-82027731 会议室: 0755-82828562	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层 邮编: 200120 传真: 021-20572500 会议室: 021-20572522